

測試計畫書

全民查證公社 — AI 假訊息與詐騙查證系統

| 文件編號 TP-FNV-2026-01

| v1.5

| 2026-09-20

(v1.0 : 2026-09-16 · 測試結果為該日實測)

1. 測試計畫名稱與編號

項目	內容
計畫名稱	全民查證公社 AI 假訊息與詐騙查證系統 測試計畫書 (原專題名稱：AI 為核心的假訊息驗證系統)
計畫編號	TP-FNV-2026-01
版本	v1.5 (第 1-6 節完成；6.1~6.4 為 2026-09-16 第一輪實測結果，6.5 為 2026-09-19~09-20 第二輪重測；6.4 簽核欄待審查會議完成)
日期	2026-09-20 (v1.0 : 2026-09-16 · 測試結果為該日實測)
受測系統	全民查證公社：網站前端 <code>https://fakenewsverify.vercel.app</code> 、FastAPI 後端 v0.3.0 (執行於負責人電腦)、Threads 機器人 <code>@factcheck_tw_bot</code> (報告週為模擬模式)
測試輪次	報告前輪次：2026-09-15 ~ 2026-09-20 (進度報告 2026-09-21 ~ 09-23 之間)；報告後輪次：延後項目，目標日期見 4.5
撰寫與審查	撰寫：廖哲勛 (負責人)，由 AI 程式開發助理 Claude Code 協助；審查：張宇宏、指導教授 (見 6.4)
撰寫依據	<code>docs/rebuild/00_consensus.md</code> §7； <code>docs/rebuild/01_spec.md</code> v1.3 §1、§4、§10、§11； <code>docs/rebuild/03_tickets.md</code> §0.5； <code>docs/rebuild/owner_decisions_day0.md</code>

修訂紀錄

版本	日期	內容
v0.1	2026-09-15	第 1-3 節初稿
v0.9	2026-09-16	章節名稱依課程範本；第 1-3 節同步現況 (CGU AIR <code>gpt-5.4-mini</code> 、Vercel 網址、Threads 模擬模式、D-05 清洗結果、parquet 原子寫入修正)；第 3 節各表新增「本次執行」欄；OP-1、OP-9、FN-1 準則依負責人核准事項修訂、QA-1b 評測日期更正 (見 4.2)；完成第 4、5 節；建立第 6 節結構
v1.0	2026-09-16	第 6 節填入 2026-09-16 實測結果 (6.1 摘要與整體判定、6.2 全部 46 項明細、6.3 缺陷 DEF-01 ~ DEF-08、6.4 審查結論與簽核欄)；§5.1 組員姓名與分工定案 (票 O-10)；匯出 <code>docs/test/TP-FNV-2026-01_v1.0.pdf</code> 。本輪未達 4.2 之「全部 P0 通過」與「P1 ≥ 80%」，理由見 6.1
v1.1	2026-09-19	§5.1 姓名欄改為留白：各角色由哪位組員擔任尚待組內確認 (v1.0 的姓名為負責人草擬)；全文其餘各處改以代號「組員 A ~ E」指稱；6.4 簽核表姓名欄留白。測試項目、結果、缺陷與結論皆未更動。匯出 <code>docs/test/TP-FNV-2026-01_v1.1.pdf</code>

版本	日期	內容
v1.2	2026-09-19	組員分工經組內確認：廖哲勛 = 組員 A (測試負責人 / 操作者) 、石岱勳 = 組員 B (介面測試) 、姚睿 = 組員 C (績效與品質數據) 、張宇宏 = 組員 D (文件與審查) 、廖育翔 = 組員 E (影片與簡報) 。§5.1 姓名欄與 6.4 簽核表填入姓名，全文代號改回姓名。測試項目、結果、缺陷與結論皆未更動。匯出檔改放 <code>presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.2.pdf</code>
v1.3	2026-09-20	更正組員姓名用字 (廖育翔，v1.2 誤植為同音字) ；填入指導教授姓名 (黃崇源) ；計畫名稱加註原專題名稱。測試項目、結果、缺陷與結論皆未更動。匯出檔改為 <code>presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.3.pdf</code>
v1.4	2026-09-20	新增 6.5 第二輪重測紀錄 ：FN-4、PF-1、QA-2 重測通過；OP-1、OP-8 重測為通過 (待補驗) ；PF-2 仍未通過 (DEF-05 已修正但不影響該題組) ；UI-1、UI-6 仍未執行。受測系統於 2026-09-19 改為雲端部署。第一輪 (6.1 ~ 6.3) 內容未更動。匯出檔改為 <code>presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.4.pdf</code>
v1.5	2026-09-20	6.5：OP-8 之待補驗項目完成 (負責人以手機 4G 開啟結果頁) → 通過；登錄過程中發現並修正的 DEF-09 (後端冷啟動時結果頁顯示連不上伺服器) 。匯出檔改為 <code>presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.5.pdf</code>

本計畫各節與規格書之對應

本計畫章節	來源
2.1 計畫目的、2.2 計畫範圍	spec §1 (成功定義、非目標) 、§4 ； <code>03_tickets.md</code> §0.5
2.3 參考文件	spec §10.6 「2.3 參考文件」，補列報告週決策與執行紀錄
3.1–3.5 測試項目	spec §10.1–§10.5 (FR 編號引用 spec §4)
4.1 測試環境需求、4.4 測試交付項目	spec §10.6，依 2026-09-16 實際環境調整
4.2 測試項目的通過準則、4.3 測試中止的準則與再繼續的需求	spec §10 開頭與「4.2 通過準則彙總」
4.5 測試工作項目與時程	spec §11 ； <code>03_tickets.md</code> §0.5、§10.2
5 人員配置與訓練需求	共識 §1 (團隊 5 人) 、spec §11

2. 簡介

2.1 計畫目的

驗證「全民查證公社」重做版本 (2026-09-15 起一週重做) 是否達到進度報告與 3 分鐘 demo 影片的交付條件，並以可量測、可重跑的準則留下證據，供進度報告與論文引用。

產品定位 (spec §1)：台灣繁中的假訊息 / 詐騙查證平台——貼上文字或網址 (圖片為 P1)，AI 判定 SCAM / MISINFO / SAFE 並附查核來源；同一套判定在 Threads 上 @ 機器人 即可取得，網站結果可一鍵分享回 Threads。

測試目標 (spec §1 成功定義，依報告週範圍調整)：

- 進度報告與 3 分鐘 demo 影片如期交出。
- 影片完整呈現閉環：Threads 可疑貼文 → Tester 回覆並 @ 機器人 → 機器人回覆紅 / 黃 / 綠燈號 + 來源 + `/r/{id}` 連結 → 手機版結果頁 → 「分享到 Threads」。報告週 Threads 採模擬模式 (FR-10) 呈現同一閉環，實機串接排在報告後。
- 網站四個主畫面 (首頁 / 結果頁 / 熱門牆 / 知識庫) 在手機寬度可用；淺色為預設；紅黃綠只出現在判定。
- AI 實際可用 (CGU AIR `gpt-5.4-mini`，provider 鍵 `['cgu']`)：至少一次「未命中快取 → AI 判定」與一次「改寫版命中向量快取 (`cache_layer="vector"`)」；全程無「AI 分析暫時無法使用」畫面。
- `pytest tests` 全綠、CI 通過；評測數字 (前一版模型 accuracy 96.0% / FN=0 與 CGU `gpt-5.4-mini` 新跑值並列) 與三層快取證據可供報告引用。
- demo 資料乾淨：畫面上每一個「查核來源」皆為 Tier 1 / 2；熱門牆無 Google News 轉址；知識庫頁不出現 `verified=false` 記錄；找不到查核來源時明示「尚無查核機構證實」且不出現綠燈。

2.2 計畫範圍

測試範圍：spec §4 FR-01 ~ FR-19 中列為 P0 者為必測；P1 條目依 4.2 之通過率計入；P2 條目 (FR-12 每日查核貼文、`/history` 全頁、速率限制) 不在範圍內。測試分為操作 (3.1)、功能 (3.2)、介面 (3.3)、績效 (3.4)、品質 (3.5) 五類，共 46 項 (P0 30 項、P1 16 項)。

本輪與報告後之劃分 (`03_tickets.md` §0.5，2026-09-15 負責人選定「報告週切片 A」；各項目歸屬見第 3 節「本次執行」欄)：

輪次	範圍
本輪 (報告前)	網站 (首頁、結果頁、熱門牆、知識庫、靜態頁)；三層快取與 AI 判定；來源分級與資料清洗 (D-05 已套用)；Threads 模擬模式閉環 (終端機輸出 + <code>replies.jsonl</code>)；自動化功能測試與 CI；評測、績效與成本量測；以 headless 瀏覽器擷取之介面截圖檢核；公開部署與發佈前操作測試
報告後	Threads 實機串接 (Meta App、Threads Tester、長效 token、live 回覆與延遲)；機器人狀態頁 <code>/bot</code> (票 S-11)；真手機測試 (含 Threads App 內建瀏覽器)；無障礙量測；P1 功能 (圖片查證、 <code>similar_news</code> 、AI 額度護欄程式)；文件同步

非目標（不測）（spec §1、共識 §2）：影片查證（yt-dlp + Whisper）、FB / IG 封閉平台（Playwright）、文字輸入的 Google 搜尋抓取、熱門牆的 Google News 來源、管理者覆寫 UI（`/api/admin` API 保留）、使用者帳號 / 登入、英文介面、Threads Webhook、Threads 私訊、公開讓陌生人 @ 機器人（需 App Review + 企業驗證，論文寫明為上線條件）。

受測系統範圍（2026-09-16 狀態）

元件	說明	對應 FR
網站前端	React 19 + Vite 8.3.0 + Tailwind 4 + react-router-dom 7（ <code>code/frontend</code> ），部署於 Vercel（ <code>https://fakenewsverify.vercel.app</code> ，即 <code>PUBLIC_BASE_URL</code> ）。路由：首頁 <code>/</code> 、結果頁 <code>/r/{id}</code> 、熱門牆 <code>/trending</code> 、知識庫 <code>/knowledge</code> 、授權碼顯示 <code>/oauth/callback</code> ；純 HTML 靜態頁 <code>/privacy.html</code> 、 <code>/data-deletion.html</code> 、 <code>/deauthorize.html</code> 。 <code>/bot</code> 目前為佔位頁，正式機器人狀態頁（S-11）排在報告後。前端只讀後端 <code>frame_type</code> / <code>frame_label</code> 顯示燈號；查證歷史存 <code>localStorage</code> （首頁最近 5 筆）。依第二批刪減，熱門牆篩選只留「全部 / 未查證」，知識庫單次讀取 60 筆（無「載入更多」與四格統計）。	FR-04 ~ 08、FR-11、FR-13
後端 API	FastAPI + Uvicorn（ <code>code/backend</code> ，v0.3.0，單 worker），執行於負責人電腦，經 Cloudflare quick tunnel 對外；Vercel <code>vercel.json</code> rewrites 將 <code>/api/*</code> 同源代理至 tunnel。查證送出後立即取得 <code>result_id</code> ，結果頁輪詢 <code>GET /api/result/{id}</code> 。管理端點以 <code>ADMIN_TOKEN</code> 保護（ <code>start.bat</code> 自動產生）。	FR-01、FR-02、FR-04、FR-15
三層快取	文字輸入：L1 內容 SHA-256 → L2 向量（ <code>text-embedding-3-small</code> 1536 維，以使用者原文比對，門檻 0.75，只比對 <code>verified=true</code> 列）→ L3 AI；不送 Google 搜尋。網址輸入：L0 URL → L1 hash → trafilatura 爬取（SSRF 防護 <code>safe_url.py</code> ）→ L2 向量（以爬到內文比對）→ L3 AI。結果回填 <code>knowledge_base.parquet</code> ；回應帶 <code>cached</code> / <code>cache_layer</code> （ <code>url</code> / <code>hash</code> / <code>vector</code> ）。	FR-01、FR-02、FR-17
AI 引擎	CGU AIR Gateway（OpenAI-compatible Responses API； <code>AI_PROVIDER=cgu</code> 、 <code>CGU_MODEL=gpt-5.4-mini</code> 、 <code>OPENAI_REASONING_EFFORT=low</code> 、單次逾時 60 s），provider 鏈 <code>['cgu']</code> ；新學期額度為 OpenAI 成本 USD 10 + 本地模型 1,000 萬 tokens，用量以 <code>GET {CGU_BASE_URL}/me/usage</code> 查詢；不使用 OpenAI 直連，myai168 已停用。provider 全失敗時回 HTTP 200 fallback（ <code>ai_unavailable=true</code> 、summary 以「AI 分析暫時無法使用」開頭），不寫知識庫。系統 prompt 含來源規則（FR-19）； <code>allowed_domains</code> 為 P1，本輪不實作。	FR-01、FR-14、FR-19
來源分級	<code>app/utils/source_tier.py</code> ：Tier 1 為已有判定之查核機構（TFC、MyGoPen、有 RUMOR / NOT_RUMOR 回覆之 Cofacts 文章、 <code>*.gov.tw</code> 等官方機構）；Tier 2 為主流媒體查核報導（呼叫 <code>_title_indicates_debunk()</code> ）；Tier 3 為其餘。對外只顯示 Tier 1 / 2；無 Tier 1 / 2 來源時 <code>verified=false</code> ，顯示「尚無查核機構證實」且不得為綠燈。	FR-16、FR-17
資料清洗	<code>scripts/clean_sources_2026_09.py</code> （預設 dry-run、冪等、apply 前自動備份）。D-05 於 2026-09-16 經負責人核准後套用（決定 1a / 2a / 3a）：知識庫 236 → 218 筆， <code>verified=true</code> 128 筆（其中 113 筆帶向量；實測僅 102 筆為 1536 維、可實際參與向量命中，見 6.3 DEF-05）；熱門牆 63 → 24 筆（刪除 Google News 轉址 31 筆與謬資料 8 筆），全數 <code>verified=true</code> 。審閱紀錄見 <code>docs/test/clean_sources_review.md</code> 。	FR-18
紅黃綠映射	<code>app/utils/verdict.py</code> ： <code>frame_of()</code> 為單一權威（spec §7.8，8 列）， <code>is_fallback()</code> 為 fallback 唯一判斷點，Web 結果頁與 Threads 回覆共用。	FR-04、FR-09

元件	說明	對應 FR
Threads 機器人	@factcheck_tw_bot ; THREADS_MODE=live/sim/off 。報告週為模擬模式：FakeThreadsService 讀 data/threads_sim/mentions.json 、寫 data/threads_sim/replies.jsonl 、分析管線、回覆模板 (≤500 字，spec §7.7) 、去重與 state 原子寫入皆與實機相同；以 scripts/test_threads_bot.py --reset-sim / --poll 或帶管理金鑰之 POST /api/threads/poll (202) 觸發，GET /api/threads/status 、GET /api/threads/replies 提供狀態與回覆。實機模式需 Meta App (Threads use case 四項權限) 、公開之 Threads Tester 帳號與 60 天長效 token 、開發模式下只讀得到 Tester 的提及與貼文，排在報告後。	FR-09 、 FR-10 、 FR-11
分享	結果頁「分享到 Threads」以 Web Intent https://www.threads.com/intent/post?text=...&url=... 開新視窗，純前端、零 token 。	FR-05
資料	SQLite factcheck.db (熱門牆 24 筆，不進 git) ； knowledge_base.parquet (218 筆，清洗後種子已提交，commit db8c62d) ； tasks.parquet (結果頁，上限 5,000 筆；自 commit c114413 起先寫暫存檔再原子替換) ； eval_set.csv (150 筆評測集) 。	FR-06 、 FR-07 、 FR-18

2.3 參考文件

- docs/rebuild/00_consensus.md (重做共識，2026-09-14，含 2026-09-15 §4 / §9 補充)
- docs/rebuild/01_spec.md (功能與 UX 規格書 v1.3)
- docs/rebuild/02_mockup_brief.md 與 docs/rebuild/mockup/*.dc.html (設計簡報與 mockup ； UI-1 對照)
- docs/rebuild/03_tickets.md (實作票 v1.1 ； §0.5 報告週範圍)
- docs/rebuild/owner_decisions_day0.md (負責人決策紀錄)
- docs/rebuild/runbook_tunnel.md (tunnel 啟動與 vercel.json 換主機程序)
- CLAUDE.md (專案說明 ； §6 評測現況)
- code/backend/data/eval_archive_gpt5mini_2026-06/ (前一版模型 gpt-5-mini 150 筆評測之 eval_report.csv 、 eval_binary.csv 、 eval_errors.csv 、 eval_predictions.csv 、 confusion_matrix.png ， 2026-06-06，commit 9d63eef ；本輪新結果寫回 code/backend/data/eval_*.csv 與 assets/confusion_matrix.png)
- code/backend/data/clean_sources_report.txt 、 check_before_d05.txt 、 check_after_d05.txt 、 clean_sources_drop_ids.txt (FR-18 清洗報告、前後比對與核准刪除清單)
- docs/test/clean_sources_review.md (D-05 清洗審閱紀錄 ； QA-5)
- docs/demo/storyboard.md 、 docs/demo/footage_log.md (demo 影片分鏡與素材紀錄)
- Threads 官方文件 (Threads API Overview 、 Reference > Publishing / Replies / Mentions 、 Get Started > Permissions / App Roles 、 Web Intents ；以 threads_gap_analysis / threads_verify_10 記錄之 URL 為準)
- CGU AIR Gateway 教學頁 (https://air.cgu.edu.tw/workspace4/LLMAPI/api_call.html ； OpenAI-compatible Responses API ， /v1/me/usage 用量查詢)
- OpenAI Responses API 文件 (僅作格式參考 ； web_search filters.allowed_domains 於闡道之支援性見 OP-2)

3. 測試項目

各表欄位：ID / 優先級 / 本次執行 / 對應 FR / （操作測試另有「步驟」） / 通過準則。ID、優先級與準則文字與 spec §10 一致；v0.9 修訂處以〔v0.9 修訂〕標示，理由見 4.2。「對應 FR」欄在 spec 功能測試表已列者照抄，其餘依準則內容對應 spec §4 之 FR 或章節。

「本次執行」欄：**本次執行** = 於報告前輪次執行，結果記於第 6 節；**報告後執行（原因）** = 依報告週切片 A（03_tickets.md §0.5）或功能優先級延後，目標日期見 4.5。本次執行項目若有部分準則依附報告後才實作之功能，於各表下方「註」列明，判定方式見 4.2。

3.1 操作測試

操作者：廖哲勛（負責人）；腳本執行可由 Claude Code 在其監督下進行。來源：spec §10.1。

ID	優先級	本次執行	對應 FR	步驟	通過準則
OP-1	P0	本次執行	FR-15、FR-18、§5.6	全新 clone → start.bat	後端 /health 200 且 ai_available=true；前端 5173 開啟首頁；<5 分鐘（含 pip/npm）；.env 已自動產生 ≥32 字 ADMIN_TOKEN，curl -X POST -H "X-Admin-Token: ..." /api/threads/poll 回 202 或 200 threads_disabled；** GET /api/knowledge/stats.total ≥ 125 **（證明提交的種子是 FR-18 清洗後版本，verified 已回填；在 OP-9 之後執行）〔v0.9 修訂：原 ≥150〕
OP-2	P0	本次執行	FR-19、FR-14	scripts/test_ai_provider.py --provider cgu（關 / --web-search 開 / --web-search --allowed-domains 各跑一次；前後各查一次 GET {CGU_BASE_URL}/me/usage）	P0 條件（只有這一項擋交付）：關閉 web_search 的一次印出合法 risk_type、非 fallback、印出 usage，embedding 維度 1536。記錄項（回 400 / 不支援不算不達標）：--web-search 與 --allowed-domains 兩次結果寫入 docs/test/cgu_usage.txt——--web-search 回 400 / 開道不支援 → USE_WEB_SEARCH=false 進 demo 並在報告註明；--allowed-domains 回 200 且 url_citation 全在清單內（另記 gov.tw 裸網域是否涵蓋子網域）→ 開道支援，FR-19 維持 P1，由 D-16 決定是否於報告後實作（票 B-24）；否則不做。三次 /me/usage 前後差合計 ≤ USD 0.06
OP-3	P0	本次執行	FR-10、FR-11	THREADS_MODE=sim + scripts/test_threads_bot.py --poll（或 curl 打 /api/threads/poll 後輪詢 status）	一輪完成、replies.jsonl 新增 ≥1 行、/bot 頁 ≤4 秒顯示該回覆、status.mode == "sim"
OP-4	P1	報告後執行（需 Meta App、Threads Tester 與實機授權）	FR-09（§7.3）	scripts/threads_auth.py 走完授權	data/threads_token.json 產生，含 authorized_at，token_days_left 介於 55–60
OP-5	P1	報告後執行（需 Threads 實機 token 與 Tester 帳號）	FR-09（§7.6、§7.7、§7.10）	scripts/test_threads_bot.py --live	profile 與 mentions 皆 200；log 一則真實 mention 原始 JSON（記下 media_type 實際值）；對機器人自己貼文試發 auto_publish_text=true 回覆一則並 GET /{id} 可讀（7.6 D-11 依據）；480 字純中文 + 3 emoji 試發一則（7.7 長度規則）；故意讀非 Tester 貼文、用壞 token 各一次並記錄狀態碼與 error body（7.10）

ID	優先級	本次執行	對應 FR	步驟	通過準則
OP-6	P1	報告後執行 (需實機 token 取得滿 24 小時)	FR-09 (§7.3)	<code>scripts/threads_auth.py --re fresh</code>	<code>expires_at</code> 延後 ≥50 天 (或拒絕: token <24 h)
OP-7	P0	本次執行	FR-15、§6	以 v1.0 前的舊 <code>tasks.parquet</code> / <code>knowledge_base.parquet</code> / <code>factcheck.db</code> (快照 <code>docs/test/op7_legacy/</code>) 啟動後端	載入成功、新欄位為預設值、筆數不變 (<code>check_db.py</code> 前後比對)
OP-8	P0	本次執行	FR-04、§8.2	Vercel 部署 + quick tunnel + <code>vercel.json</code> rewrites	手機 4G 開 <code>{PUBLIC_BASE_URL}/r/{任一 id}</code> 可看到結果; <code>{PUBLIC_BASE_URL}/api/health</code> 200 (同源代理)
OP-9	P0	本次執行	FR-18	<code>scripts/clean_sources_2026_09.py --dry-run</code> → 負責人審閱 <code>data/clean_sources_report.txt</code> (D-17) → <code>--apply --drop-ids data/clean_sources_drop-ids.txt</code> → 再 <code>--apply</code> 一次	dry-run 不改任何檔 (<code>git status</code> / 檔案 mtime 不變); 報告列出各規則影響筆數與逐筆 before→after; apply 後 <code>check_db.py</code> : 知識庫筆數 = 236 - 核准刪除清單中存在於種子之筆數、 <code>verified=true</code> ≥125、熱門牆 <code>news.google.com</code> 0 筆、 <code>.bak-{date}</code> 備份存在; 第二次 apply 影響筆數 0 (冪等); <code>pytest tests</code> 仍綠 [v0.9 修訂: 原「知識庫 236 筆不變、 <code>verified=true</code> ≥150」]

註：

- OP-3 之「`/bot` 頁 ≤4 秒顯示該回覆」依附機器人狀態頁 (票 S-11, 報告後), 本輪以其餘準則判定; 報告週 demo 影片以終端機輸出與 `replies.jsonl` 呈現機器人回覆 (`docs/demo/footage_log.md`)。
- OP-2 前置: `test_ai_provider.py` 須具備 `--web-search` / `--allowed-domains` 旗標與 `usage` 輸出 (票 B-02)。
- OP-1、OP-7 於獨立資料夾之全新 clone 執行, 不複製原 `.env` (金鑰由廖哲勛自行填入), OP-7 將舊檔快照複製至新 clone 之 `code/backend/data/` (票 O-25 做法)。
- OP-8 前置: 啟動 cloudflared quick tunnel, 依 `docs/rebuild/runbook_tunnel.md` 將主機寫入 `vercel.json` 並部署 Ready (票 O-08)。

3.2 功能測試

執行方式: `cd code/backend && .\venv\Scripts\python -m pytest tests -q` (本機) 與 GitHub Actions (CI 自動)。來源: spec §10.2。

ID	優先級	本次執行	對應 FR	通過準則
FN-1	P0	本次執行	FR-01、FR-19	既有測試依 5.5 / 7.7 / 7.8 新契約更新後全過（允許改寫 <code>tests/test_ai_service_contract.py</code> 的框色案例（改驗 7.8 表 8 列）與 Threads 回覆案例（改驗 7.7 新模板，含「尚無查核機構證實」替代行）；其餘 <code>test_cache_and_store</code> / <code>test_marking_rules</code> / <code>test_api</code> / <code>test_url_validator</code> / <code>test_processor_flow</code> 五檔不得修改斷言〔v0.9 修訂：經負責人同意開門 O-01， <code>test_processor_flow.py</code> （B-03，移除文字輸入關鍵字爬取）與 <code>test_api.py::test_health_and_root</code> （B-22，改為只比對 <code>status</code> ）兩處例外允許修改〕—— <code>test_cache_and_store</code> 的 fixture 直接呼叫 <code>save_record</code> 、無 <code>verified</code> 參數，其來源 <code>165.npa.gov.tw</code> 為 <code>gov.tw</code> Tier 1，由 <code>save_record</code> 內部離線計算得 <code>verified=true</code> （FR-17「計算位置」）， <code>test_vector_search_exact_hit</code> 在 <code>find_similar_by_vector</code> 加 <code>verified</code> 過濾後仍原樣通過）+ 新增：文字輸入不呼叫 <code>crawler</code> （mock 斷言 <code>process_input</code> 未被呼叫）；系統 prompt 含 FR-19 逐字規則（字串比對「找不到這類來源就回 <code>sources: []</code> 」）
FN-2a	P0	本次執行	FR-02	<code>test_safe_url.py</code> ：10 個私網 / 協定樣本全部拒絕（422 <code>blocked_url</code> ）且未發出請求、3 個公網放行；連線逾時 10 s 與總逾時 <code>CRAWLER_TIMEOUT</code> 以 mock 各自驗證生效；爬取失敗回 UNVERIFIABLE 而非例外；非網址 422；輸入網址同網域的 <code>sources</code> 項被剔除。（ <code>similar_news</code> 向量近鄰斷言隨功能降 P1 移至 FN-2c）
FN-2c	P1	報告後執行（ <code>similar_news</code> 向量近鄰為 P1，本輪固定回 <code>[]</code> ，D-18）	FR-02 <code>similar_news</code>	<code>similar_news</code> 由向量近鄰填入（固定向量 fixture）、只取 <code>verified=true</code> 列、排除自己、 ≥ 0.6
FN-2b	P1	報告後執行（圖片查證 FR-03 為 P1，端點 B-26 報告後實作）	FR-03	非圖片 415、>10 MB 413、bytes hash 命中
FN-3	P0	本次執行	FR-04、5.1	<code>test_result_api.py</code> ： <code>/api/result/{id}</code> 對 pending / completed / failed / 404 / ai_unavailable 五態 schema 正確；sync / async / threads_sim 三種來源皆 200； <code>/health</code> 含 <code>scheduler.{enabled,interval_hours}</code>
FN-4	P0	本次執行	FR-09 / FR-10	<code>test_threads_bot_sim.py</code> ：文字 mention 產生 <code>threads_len ≤ 400</code> 回覆且含 <code>/r/</code> ；圖片 mention（ <code>media_type=IMAGE</code> 、無文字）→ <code>reply_media_only</code> ； <code>get_post</code> HTTP 403 → <code>reply_cannot_read</code> ；HTTP 429 → <code>backoff_until</code> 設定；未知 4xx → 標 failed 不回覆；二次 poll 不重複；fallback 不回覆不標記；自我貼文跳過（ <code>username == bot</code> 與 <code>reply_id</code> 在本機清單兩種）；每則後 state 已寫入（crash 模擬）；container FINISHED 才 publish、 <code>ERROR</code> 重試一次
FN-5	P0	本次執行	7.7	七種第一行模板（含黃燈符號 + 「尚無查核機構證實」） <code>threads_len ≤ 400</code> （實測後放寬 480）；4 個 emoji + 200 字 summary、含警示符號（U+26A0 U+FE0F）之 summary 兩個極端案例仍 ≤ 500 且保留結果頁連結；「黃燈 + 尚無查核機構證實」第一行 + 替代行「尚無查核機構證實」（無連結）一組長度案例：連結數 = 1（只剩結果頁）、替代行計入長度不計連結；連結數 ≤ 2 ； <code>threads_len</code> 對 BMP emoji / U+FE0F / U+200D 以 bytes 計；實測長度規則紀錄欄（OP-5 實測結果）
FN-6	P0	本次執行	7.8	<code>frame_of()</code> 對表格 8 列 + 11 組 (is_risk, risk_type, confidence, ai_unavailable, verification_status) 輸入的表格測試；含「SAFE、0.95、unverified → yellow 尚無查核機構證實」與「SAFE、0.95、verified → green」、「缺 <code>verification_status</code> 鍵 → 視為 unverified」三組

ID	優先級	本次執行	對應 FR	通過準則
FN-7	P0	本次執行	5.5	<code>is_fallback()</code> 統一判斷 (含 <code>evaluate.py</code> / <code>test_ai_provider.py</code> 改呼叫) ; <code>ai_unavailable</code> 與 <code>summary</code> 前綴同時成立
FN-8	P0	本次執行	FR-07	<code>q="(" 200 ; <code>offset</code> 分頁不重複不遺漏 ; stats 四格加總 = total ; fixture 中 <code>verified=false</code> 列不出現在列表、不計入 <code>total</code> (FR-17)</code>
FN-9	P0	本次執行	5.6	管理端點無 token → 401 ; <code>ADMIN_TOKEN</code> 空 → 403 ; 正確 → 202/200/409
FN-10	P1	報告後執行 (AI 額度護欄 FR-14 程式為 P1 · 報告後實 作)	FR-14	<code>DAILY_AI_CALL_CAP=1</code> 時第二次未命中回 429 且 AI mock 未被呼叫
FN-11	P0	本次執行	三層快取	同文 hash 命中、改寫文 vector 命中 (固定向量 fixture) ; <code>verified=false</code> 列即使相似度 0.99 也不命中 vector 層 (hash 層仍命中) ; 圖片 bytes hash 命中移至 FN-2b
FN-12	P0	本次執行	FR-16	<code>test_source_tier.py</code> : ≥15 組 URL / 標題 → tier 表格測試 (<code>gov.tw.evilm.com</code> → 3 、 <code>news.google.com/rss/...</code> → 3 、 Cofacts 有回覆 mock → 1 / 無回覆 → 3 、 MyGoPen 任意標題 → 1 、 ETtoday 查核標題 → 2 、 ETtoday 一般標題 → 3 、 Cofacts GraphQL 逾時 → 3 、 <code>offline=True</code> 時 Cofacts → 3 且未發請求) ; GraphQL mock 對準 <code>https://api.cofacts.tw/graphql</code> (與 <code>search_service.py:216</code> 同端點) ; <code>tier_of</code> 對 Tier 2 呼叫的是 <code>news_fetcher._title_indicates_debunk</code> (mock 斷言 , 防複製規則)
FN-13	P0	本次執行	FR-17	<code>test_kb_write_gate.py</code> : FR-17 驗收 1 的四組 (Tier 1 存活 → true ; 只有 Tier 3 → false 且 vector 不命中 ; <code>sources=[]</code> + rule → true ; Tier 1 但 validator 判死 → false) ; <code>/api/result</code> 回 <code>verification_status</code> 三值正確 ; <code>sources[]</code> 無 tier 3
FN-14	P0	本次執行	FR-18	<code>test_clean_sources.py</code> : fixture Parquet / SQLite 上 <code>--dry-run</code> 檔案 mtime 不變 ; <code>--apply</code> 兩次結果相同 ; Google News 解析 mock 成功 (覆寫 + 去重) 與失敗 (刪列) 兩種 ; <code>label_source="rule"</code> 列永不降級

整體目標 (spec §10.2 「目標」列 , 非獨立測試 ID) : P0 測試數 ≥60 、 CI 綠燈、執行 <60 s 、零付費呼叫 (Cofacts GraphQL 一律 mock) ; FR-01 / 02 / 04 ~ 07 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17 / 18 每條至少一個測試。

註：

- FN-4 之「HTTP 429 → 設定 `backoff_until`」「未知 4xx → 標 failed 不回覆」「container `FINISHED` 才 publish、`ERROR` 重試一次」三組案例屬實機發佈與錯誤分流 (票 T-12、T-13，報告後)，本輪以其餘案例判定。
- FN-5 之「實測長度規則紀錄欄」為記錄項，依附 OP-5 實機實測 (報告後)；本輪長度上限採 spec §7.7 預設值。
- 前端純 JS 模組之單元測試 (`npm run test:unit`) 隨 CI 執行，作為介面邏輯之輔助證據，不另立測試 ID。

3.3 介面測試

執行方式：visual review（共識 §7）。本輪以 Microsoft Edge headless 擷取截圖（桌機 1280 px、手機模擬 375 px，UI-2 另以 360×780；淺色與深色），由非實作組員（石岱勳）依截圖檢核表 `docs/test/ui_checklist.csv` 逐格勾核、張宇宏覆核；真手機與 Threads App 內建瀏覽器之測試排在報告後。來源：spec §10.3。

ID	優先級	本次執行	對應 FR	通過準則
UI-1	P0	本次執行	§8.3、§8.4（FR-04、FR-06、FR-07、FR-11、FR-13）	以 8.4 狀態總表為母版產出「截圖檢核表」（每格一列：畫面 / 狀態 / 寬度 / 主題 / 檔名 / 勾核者 / 結果）。P0 畫面 S1、S2、S3、S4、S6 的打勾格 × 2 寬（375 / 1280 px）× 2 主題 = 必交（約 100 張；S5 為 P2 不列）。「一致」定義：該格顯示 8.7 對應 key 的文案且無 8.6 列出的違規（字級 <13 px、hover-only 說明）；S1 / S2 另與 mockup（ <code>docs/rebuild/mockup/Main.dc.html</code> 、 <code>Result.dc.html</code> 、 <code>ResultStates.dc.html</code> ）對照，S3 / S4 / S6 只對 8.3 元件清單。由非實作組員勾核
UI-2	P0	本次執行	FR-04、FR-05、§8.5	手機 360×780 無橫向捲動；結果頁動作列 sticky 可見；底部分頁列在安全區內
UI-3	P1	本次執行	§7.8、§8.1	顏色紀律： <code>grep -l 'c-verdict' src/**/*.jsx</code> 命中的元件檔 ≤3（ResultCard、Chip、燈號點）；導覽 / 按鈕不出現紅黃綠（截圖抽查）
UI-4	P0	本次執行	§8.1	淺色為預設；系統深色時自動深色；切換後重整保持
UI-5	P1	報告後執行（無障礙基準票 P-18 排在報告後）	§8.6	Lighthouse（手機）Accessibility ≥90、Performance ≥80；axe 零 critical；鍵盤 Tab 可走完首頁並完成一次查證
UI-6	P0	本次執行	§8.7	文案表 8.7 全部 key 在介面出現且逐字一致； <code>grep -P '[a-zA-Z]{4,}' src/i18n.js</code> 只允許品牌與 URL；簡體以 OpenCC <code>t2s</code> 轉換前後 diff 為空
UI-7	P1	報告後執行（需真手機與 Threads App 實機串接）	FR-04、FR-05	Threads 手機 App 內建瀏覽器開 <code>/r/{id}</code> ：燈號首屏可見；分享鈕開出的 URL 符合 FR-05 驗收 1（App 內是否深連結 composer 只記錄）
UI-8	P0	本次執行	FR-16	來源紀律（FR-16）：S2 截圖抽查 10 筆結果頁，「查核來源」區每項皆帶 <code>tier_1_chip</code> / <code>tier_2_chip</code> ，無 Tier 3 網域（用 OP-9 後的資料）；S3 截圖無 <code>news.google.com</code> ；至少一張 S2「尚無查核機構證實」狀態截圖（SAFE 黃 + 橫幅）入檢核表

- 註：
- 1. UI-1 之 S6 `/bot`（票 S-11，報告後）截圖格延後；S3 篩選 chip 僅「全部 / 未查證」、S4 無「載入更多」與四格統計（`03_tickets.md` §0.5 第二批刪減），相應狀態格標「不適用（範圍刪減）」。
 - 2. UI-6 之 `/bot` 畫面文案 key 隨 S-11 延後；P1 / P2 功能與隱藏區塊之 key 不列入本輪範圍（範圍界定依票 O-28，須經 6.4 審查確認）。
 - 3. 實作票（`docs/rebuild/03_tickets.md` §0 第 4 條）沿用 mockup brief §2 的 token 名（`--c-red` 等），UI-3 的 `grep` 關鍵字實際執行時以該 token 名為準，判定準則（命中元件檔 ≤3、導覽 / 按鈕不出現紅黃綠）不變。

3.4 績效測試

執行方式：`evaluate.py --timing` + 後端結構化 log (`result_id`、`origin`、`cache_layer`、`elapsed_ms`) + 手動計時 (依共識 §7 不新增腳本)。來源：spec §10.4。

ID	優先級	本次執行	對應 FR	通過準則
PF-1	P0	本次執行	FR-01、三層快取、§9 效能	<code>evaluate.py --timing</code> (web_search 關)：未命中 $p50 \leq 15\text{ s}$ / $p90 < 20\text{ s}$ (150 筆 <code>elapsed_ms</code>)；L1 / L2 命中：對 10 筆已入庫文字各重送一次、從後端結構化 log 取 <code>elapsed_ms + cache_layer</code> ，L1 $p50 < 1.5\text{ s}$ 、L2 $p50 < 4\text{ s}$
PF-2	P0	本次執行	FR-01、三層快取	三層快取命中率：對 20 筆「改寫版謠言」(姚睿準備，獨立於 <code>eval_set</code>) 以 <code>POST /api/analyze/sync</code> 送出，log 中 <code>cache_layer=vector</code> $\geq 70\%$
PF-3a	P0	本次執行	FR-09、FR-10	Threads 本專案可控延遲：從 <code>run_threads_poll</code> 取得 mention 到 <code>reply_to</code> 回 $200 \leq 60\text{ s}$ (log <code>elapsed_ms</code> ；sim 與 live 各量 3 次)
PF-3b	P1	報告後執行 (需 Threads 實機 @ 回覆)	FR-09	Threads 端到端牆鐘時間 (含 Meta 索引延遲，不可控)：使用者送出 @ 到回覆出現，記錄 5 次實測，目標 $\leq \text{poll 間隔} + 60\text{ s}$ (demo 設 1 分鐘 $\rightarrow \leq 2$ 分鐘)；未達標只記錄不擋
PF-4	P1	報告後執行 (本週無對應票；模擬 fixture 僅 6 則，需補足 10 則)	FR-10	模擬模式 10 則 mention 一輪 < 3 分鐘 (AI 開)；mock AI 時 $< 10\text{ s}$
PF-5	P1	本次執行	FR-14、§9 成本	成本：150 筆評測總花費 $\leq \text{USD } 1.5$ ；每次未命中平均 $\leq \text{USD } 0.02$ (CGU <code>GET /me/usage</code> 評測前後差 + OP-2 <code>usage</code> 輸出，記入 <code>docs/test/cgu_usage.txt</code>)
PF-6	P1 (可選)	報告後執行 (可選比較組；spec FR-14 將其預算保留至報告後)	FR-01 (模型比較)	模型比較組：同 150 筆以 <code>CGU_MODEL=gpt-5.4</code> 重跑一次 (<code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ；預算 $\leq \text{USD } 2$ ，先以 <code>/me/usage</code> 確認餘額 $\geq \text{USD } 4$ 才跑)，與 <code>gpt-5.4-mini</code> 並列 accuracy / FN / p50 延遲 / 每筆成本；報告 §6 一張表；不作通過條件

註：

- PF-3a 本輪量測模擬模式 3 次；live 3 次隨 Threads 實機串接於報告後補量。
- 前置：PF-1 須 `evaluate.py --timing` (票 B-23)；PF-2 須改寫謠言 20 筆 `docs/test/pf2_paraphrase_s.csv` (票 O-11)。
- 會寫入資料之量測 (PF-2、PF-3a、QA-1a 之 `--seed-db`) 依序執行，不與其他寫入程序並行 (單寫者假設，spec §12 R10)，執行前依 4.3 備份資料檔。

3.5 品質測試

執行方式：`evaluate.py` (150 筆 `eval_set.csv`，SCAM / MISINFO / SAFE 各 50)；QA-3 依 GitHub Actions；QA-4、QA-5 依審查紀錄。來源：spec §10.5。

ID	優先級	本次執行	對應 FR	通過準則
QA-1a	P0 (開門)	本次執行	FR-01	<code>evaluate.py --seed-db</code> (web_search 關) 以 <code>**CGU gpt-5.4-mini**</code> (provider 鏈 <code>['cgu']</code>) 重跑 150 筆：FN=0 (絕對條件)；跑前後各查 <code>/me/usage</code> (PF-5)

ID	優先級	本次執行	對應 FR	通過準則
QA-1b	P1 (量測)	本次執行	FR-01	同一次執行的 accuracy 與 FP 記錄實際值，目標 $\geq 93\%$ / ≤ 8 ；未達標不擋交付，但報告 §6 標示「未達標」並附錯誤分析。報告依 D-8 並列舊數字 (0.96 · gpt-5-mini via myai168 · 2026-06 [v0.9 修訂：原記 2026-07 · 依 commit 9d63eef 更正]) 與新數字 (gpt-5.4-mini via CGU AIR · 2026-09)，各標 provider / model / date；PF-6 比較組 (gpt-5.4) 有跑才加第三欄
QA-2	P1	本次執行	FR-01 (評測報告)	evaluate.py 報告加 provider/model/date/use_web_search/elapsed_ms 欄；--report-only 重算一致；eval_errors.csv 逐筆有 error_type
QA-3	P0	本次執行	FR-15	CI 每次 push 綠燈 (pytest + npm run build)；ci.yml 不再寫死測試數
QA-4	P1	報告後執行 (文件同步票 B-25 排在報告後)	FR-15、FR-16	CLAUDE.md、README、.env.example 與本 spec 的端點 / 設定名一致 (文件審查勾核表，含：Threads 權限清單修正、§2 表格「影片語音轉文字」列刪除、移除 ENABLE_THREADS_BOT / STT 設定鍵、legacy/ 標示、**§2 AI 引擎改寫為「CGU AIR 為唯一 provider、myai168 已停用、額度查 /me/usage」**、§9 加來源分級三條規則、BOT_HANDLE=factcheck_tw_bot、**§4 / §7「runtime 變動不用 commit」補例外：FR-18 清洗後的 knowledge_base.parquet 提交一次作新種子**)
QA-5	P0	本次執行	FR-18	清洗 dry-run diff 審查 (FR-18)：data/clean_sources_report.txt 中 0 筆 label_source="rule" 被降級；隨機抽 10 筆降級列由負責人逐筆判斷，同意 ≥ 9 (不同意者記回 TIER1_DOMAINS / 規則修正後重跑 dry-run)；Cofacts 33 筆逐筆有「有回覆 / 無回覆」結論；Google News 31 筆逐筆有「解析成功→新網址 / 失敗→刪除」結論；審查紀錄存 docs/test/clean_sources_review.md

註：

- 前置：QA-2 之報告欄位與 PF-1 之 --timing 同屬票 B-23。
- QA-1a 之 --seed-db 會把判對案例以 gold 標記寫入知識庫，執行前依 4.3 備份資料檔；有效預測須為 150 筆 (見 4.2)。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

項目	規格	用於
硬體與作業系統	負責人個人電腦：Intel Core i7-13700HX (16 核 24 執行緒) 、 32 GB RAM 、 Windows 11 家用版 64 位元 (build 26200) ；後端、測試腳本與截圖擷取皆於此執行	全部
後端執行環境	Python 3.12.9 虛擬環境 <code>code/backend/venv</code> ； FastAPI + Uvicorn 單 worker ； 依賴 <code>requirements.txt</code> ；主控台 cp950 (腳本輸出不含 emoji)	OP 、 FN 、 PF 、 QA
前端建置環境	Node.js 24 (本機 v24.15.0) ； Vite 8.3.0 、 React 19 、 Tailwind 4 ； <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code> (<code>node --test</code>)	QA-3 、 UI
持續整合	GitHub Actions <code>.github/workflows/ci.yml</code> (push / PR 至 <code>main</code> 觸發) ； <code>test</code> job 為 <code>ubuntu-latest</code> 、 Python 3.12 、 <code>pytest tests -q</code> ； <code>frontend</code> job 為 Node 20 、 <code>npm ci</code> 、 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code>	FN 全部 、 QA-3
前端部署	Vercel Hobby (team 與 project <code>fakenewsverify</code> 、 Root <code>code/frontend</code>) ； <code>PUBLIC_BASE_URL</code> = <code>https://fakenewsverify.vercel.app</code> ； <code>vercel.json</code> <code>rewrites</code> : <code>/api/*</code> 同源代理至 tunnel 、其餘路徑 SPA fallback (排除 <code>*.html</code>)	OP-8 、公開網址之檢查
對外網路	Cloudflare quick tunnel (<code>cloudflared tunnel --url http://localhost:8000</code> 、安裝與啟動見票 O-08) ；網址 <code>*.trycloudflare.com</code> 重啟即變、依 <code>docs/rebuild/runbook_tunnel.md</code> 更新 <code>vercel.json</code> 並重新部署；單一請求須於 100 s 內完成	OP-8
AI 服務	CGU AIR Gateway (OpenAI-compatible Responses API) ； <code>AI_PROVIDER=cgu</code> 、 <code>CGU_MODEL=gpt-5.4-mini</code> 、 <code>OPENAI_REASONING_EFFORT=low</code> 、embedding <code>text-embedding-3-small</code> (1536 維) ； provider 鏈 <code>['cgu']</code> ；額度 OpenAI 成本 USD 10 + 本地模型 1,000 萬 tokens ；用量 <code>GET {CGU_BASE_URL}/me/usage</code> ；評測與量測一律 <code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ；無 OpenAI 直連、myai168 已停用	OP-1 、 OP-2 、 PF-1 、 PF-2 、 PF-3a 、 PF-5 、 QA-1a 、 QA-1b
介面測試工具	Microsoft Edge 153 headless (Chrome DevTools Protocol) ；桌機 1280 px 、手機模擬 375 px 與 360×780 、淺色與深色 (模擬 <code>prefers-color-scheme</code>) ； <code>VITE_FIXTURES=1</code> fixture 模式重現各狀態 ； <code>grep</code> 、 OpenCC ；報告後另用 Lighthouse 、axe DevTools	UI-1 ~ UI-4 、 UI-6 、 UI-8 ； UI-5 (報告後)
行動裝置	Android 手機與 iPhone 各一台 (Android Chrome 110+ 、 iOS Safari 16+ 、安裝 Threads App) ；本輪供 OP-8 以行動網路開啟結果頁；報告後供真手機與 Threads App 內建瀏覽器測試	OP-8 ； UI-7 (報告後)
Threads	本輪： <code>THREADS_MODE=sim</code> (<code>FakeThreadsService</code> ；輸入 <code>data/threads_sim/mentions.json</code> 、輸出 <code>data/threads_sim/replies.jsonl</code> ；不需 Meta 憑證) 。報告後：Meta 開發者帳號與 App (Threads use case ；權限 <code>threads_basic</code> 、 <code>threads_content_publish</code> 、 <code>threads_manage_replies</code> 、 <code>threads_manage_mentions</code>) 、公開之機器人帳號 <code>@factcheck_tw_bot</code> 與 Threads Tester 帳號、60 天長效 token	OP-3 、 FN-4 、 PF-3a ； OP-4 ~ OP-6 、 PF-3b 、 UI-7 (報告後)

項目	規格	用於
測試資料	<code>knowledge_base.parquet</code> 218 筆 (D-05 清洗後種子 · <code>verified=true</code> 128 筆 · commit <code>db8c62d</code>) ; <code>factcheck.db</code> 熱門 24 筆 (全數 <code>verified=true</code> 、無 Google News 轉址 ; 不進 git · 清洗前備份 <code>factcheck.db.bak-20260916</code>) ; <code>eval_set.csv</code> 150 筆 (SCAM / MISINFO / SAFE 各 50) ; <code>docs/test/pf2_paraphrases.csv</code> 改寫謠言 20 筆 (獨立於 <code>eval_set</code>) ; OP-7 舊檔快照 <code>docs/test/op7_legacy/</code> ; pytest fixture (離線 · AI 與 Cofacts 一律 mock)	全部
其他工具	<code>curl</code> 、 <code>git</code> ; ffmpeg 9.0.1 僅供 demo 影片剪輯 (影片配音使用 CGU <code>gpt-4o-mini-tts</code> · 費用計入 CGU 用量) · 不參與測試判定	4.4 影片交付

4.2 測試項目的通過準則

單項判定：各項目依第 3 節「通過準則」欄判定，所有可量測條件皆達標為「通過」，任一條件未達標為「未通過」。準則中標示為記錄項或「只記錄」之內容 (OP-2 之 `--web-search` / `--allowed-domains` 兩次、FN-5 之實測長度規則紀錄欄、UI-7 之 App 內深連結) 不影響判定。

優先級清單 (spec §10「4.2 通過準則彙總」)：

- P0 (30 項)：OP-1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 9 ; FN-1 / 2a / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 ; UI-1 / 2 / 4 / 6 / 8 ; PF-1 / 2 / 3a ; QA-1a / 3 / 5。
- P1 (16 項)：OP-4 / 5 / 6 ; FN-2b / 2c / 10 ; UI-3 / 5 / 7 ; PF-3b / 4 / 5 / 6 (可選) ; QA-1b / 2 / 4。

本輪 (報告前) 整體通過條件

條件	準則
P0	全部 P0 項目通過 (P0 項目均列為本次執行)
P1	本次執行之 P1 項目通過率 ≥80% ; 分母不含記錄性項目 QA-1b、PF-3b、PF-6 (spec 明定其未達標只記錄、不擋交付)
絕對閘門	QA-1a：CGU <code>gpt-5.4-mini</code> 150 筆評測 FN=0，任一筆詐騙或假訊息判為 SAFE 即不通過；有效預測須為 150 筆 (<code>eval_predictions.csv</code> 中 <code>errored</code> 為 0)
回歸	宣告通過之 commit：pytest tests 全綠、 <code>npm run build</code> 成功、GitHub Actions <code>ci</code> 兩個 job 皆綠
時點	2026-09-20 審查前達成 (最早報告日 2026-09-21)

本輪與報告後之計算

1. 標示為「報告後執行」之項目不列入本輪判定，於 6.1「報告後」欄計數；報告後輪次以相同準則判定並回填第 6 節 (v1.1 起)。
2. 部分準則延後之本次執行項目 (OP-3、FN-4、UI-1、UI-6、PF-3a ; 延後內容見第 3 節各表註)：本輪以未延後之準則判定，達標者記「通過 (待補驗)」並計為通過；報告後補驗未達標時改記「未通過」並登錄 6.3。
3. 結果一律以下列用語標示：通過、未通過、通過 (待補驗)、報告後執行、未執行 (附原因)。

準則修訂紀錄 (v0.9)：下列修訂於該項測試執行前經負責人核准，或屬事實更正；第 3 節修訂處以〔v0.9 修訂〕標示。

ID	spec §10 原準則	修訂後	依據
OP-1	<code>stats.total ≥ 150</code>	<code>stats.total ≥ 125</code>	D-05 決定 3a：負責人於 apply 前核准接受清洗後已證實筆數低於原估 150 (決定 2 刪除後約 125 筆)；未證實資料保留但不顯示、不參與向量命中 (<code>docs/test/clean_sources_review.md</code>)
OP-9	知識庫 236 筆不變； <code>verified=true</code> ≥150	知識庫筆數僅減少核准刪除清單所列且存在於種子之筆數； <code>verified=true</code> ≥125	D-05 決定 2a (核准刪除 27 筆髒資料，其中知識庫 19 筆)、決定 3a
FN-1	五個既有測試檔不得修改斷言	<code>test_processor_flow.py</code> (B-03) 與 <code>test_api.py::test_health_and_root</code> (B-22) 兩處例外允許修改，其餘斷言不變	負責人同意開門 O-01 (<code>docs/rebuild/owner_decisions_day0.md</code> ； <code>03_tickets.md</code> §0)
QA-1b	舊數字日期記為 2026-07	2026-06 (2026-06-06，commit <code>9d63eef</code>)	事實更正 (git 紀錄)

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

共通規則 (spec §10)：任一 P0 項目未通過即中止受影響之測試與程式凍結；再繼續須：缺陷修正、該項重跑通過、`pytest tests` 全綠且 `npm run build` 成功。會寫入資料之測試 (QA-1a 之 `--seed-db`、PF-2、PF-3a、OP-1、OP-7、OP-9) 執行前，先以複本備份 `knowledge_base.parquet`、`tasks.parquet`、`factcheck.db` 並記錄 SHA-256；同一時間只允許一個程序寫入 (單寫者假設，spec §12 R10)。

#	中止準則	中止範圍	再繼續的需求
1	任一 P0 項目未通過 (含 QA-1a 出現 FN>0)	該項及其結果為前提之項目 (例：QA-1a 未通過時暫停 PF-5 成本結論與報告引用之評測數字)；暫停程式凍結與 tag	缺陷登錄 6.3 並修正；該項重跑通過 (QA-1a 須 150 筆整批重跑且 FN=0)； <code>pytest tests</code> 全綠、 <code>npm run build</code> 成功
2	CGU AIR 不可用： <code>test_ai_provider.py --provider cgu</code> 回 fallback 或 HTTP 401 / 429 / 5xx、 <code>/health</code> 之 <code>ai_available=false</code> ，或畫面出現「AI 分析暫時無法使用」	需呼叫 AI 之項目：OP-1、OP-2、PF-1、PF-2、PF-3a、PF-5、QA-1a、QA-1b；離線之功能測試與 fixture 截圖不受影響	<code>test_ai_provider.py --provider cgu</code> 連續 2 次回合法 <code>risk_type</code> 且非 fallback；中斷期間之評測若有 API 錯誤筆 (<code>errored</code>) 則整批重跑 (<code>--resume</code> 不會重試已記錄之錯誤筆)；中斷期間之量測樣本作廢重測
3	CGU 用量超出預算：150 筆評測前後差額 > USD 1.5 (PF-5 上限)，或報告週累計 > USD 5 (spec §9 成本)	所有需呼叫 AI 之項目	廖哲勛確認剩餘額度並核定調整後預算 (記入 <code>docs/test/cgu_usage.txt</code>)；維持 <code>USE_WEB_SEARCH=false</code>

#	中止準則	中止範圍	再繼續的需求
4	資料檔損毀或遭覆寫：三個資料檔任一讀取失敗；或與測試前備份、 <code>check_db.py</code> 基準（清洗後：知識庫 218 筆、 <code>verified=true</code> 128 筆；熱門 24 筆全數 <code>verified</code> ）之差異無法以該測試之預期寫入解釋；或發現兩個程序同時寫入	所有讀寫資料之項目（OP、PF、QA-1a、以真後端擷取之截圖）	自備份還原：知識庫取測試前備份或已提交之清洗後種子（commit <code>db8c62d</code> ）；熱門牆取測試前備份、或以 <code>factcheck.db.bak-20260916</code> 重跑 <code>clean_sources_2026_09.py --apply --drop-ids data/clean_sources_drop_ids.txt</code> （冪等）； <code>check_db.py</code> 輸出與基準一致或 SHA-256 與備份一致後，改為序列執行並重跑受影響項目
5	CI 紅燈：GitHub Actions <code>ci</code> 之 <code>test</code> 或 <code>frontend</code> job 失敗	功能測試判定（3.2）、QA-3、程式凍結與正式部署	修正後 push， <code>ci</code> 兩個 job 皆綠；本機 <code>pytest tests -q</code> 全綠、 <code>npm run build</code> 成功；修正不得違反 FN-1 之受保護斷言規則
6	Tunnel 或公開部署中斷： <code>{PUBLIC_BASE_URL}/api/health</code> 非 200（含 Cloudflare 502 / 524），或 Vercel 部署失敗	OP-8 與經公開網址之檢查；其餘項目改於本機（ <code>localhost:8000</code> / <code>localhost:5173</code> ）執行	依 <code>docs/rebuild/runbook_tunnel.md</code> 重啟 <code>cloudflared</code> 、更新 <code>vercel.json</code> 主機並部署 Ready； <code>/api/health</code> 連續 3 次回 200 後重跑 OP-8
7	機密外洩：CGU 金鑰、 <code>ADMIN_TOKEN</code> 、Threads token 或 <code>.env</code> 內容出現在截圖、log 節錄、影片或 commit	相關交付物之產出與公開	撤銷並更換外洩之金鑰或 token 使舊值失效；移除或遮蔽外洩素材；重新產出受影響之交付物並複查

4.4 測試交付項目

各項原始執行輸出（主控台輸出、API 回應、用量紀錄）存於 `docs/test/results/`，檔名以測試 ID 為前綴；6.2「證據檔案」欄引用該目錄之原始檔或下表之彙整檔。

交付項目	內容與路徑	對應測試	時點
測試計畫書	本文件 <code>docs/test/TP-FNV-2026-01.md</code> （v1.5，第 6 節已填）與匯出檔 <code>presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.5.pdf</code>	全部	本輪
功能測試與 CI 紀錄	GitHub Actions <code>ci</code> run 連結與截圖 <code>docs/test/ci_run.png</code> ；本機 <code>pytest tests -q</code> 、 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code> 輸出	FN 全部、QA-3	本輪
操作測試紀錄	<code>docs/test/op_log.md</code> （OP-1、OP-2、OP-3、OP-7、OP-8 之時間、指令與輸出節錄）； <code>docs/test/deploy_log.md</code> （部署網址、commit、時間）	OP	本輪
評測報告	本輪： <code>code/backend/data/eval_report.csv</code> 、 <code>eval_binary.csv</code> 、 <code>eval_errors.csv</code> 、 <code>eval_predictions.csv</code> 、 <code>assets/confusion_matrix.png</code> ；前一版封存： <code>code/backend/data/eval_archive_gpt5mini_2026-06/</code> ； <code>docs/test/eval_summary.md</code> （新舊數字並列，標 provider / model / date）	QA-1a、QA-1b、QA-2、PF-1（未命中）	本輪
績效紀錄	<code>docs/test/perf_log.csv</code> （ <code>result_id</code> 、 <code>origin</code> 、 <code>cache_layer</code> 、 <code>elapsed_ms</code> ）、 <code>docs/test/perf_summary.md</code> ； <code>docs/test/threads_latency.csv</code>	PF-1、PF-2、PF-3a	本輪（PF-3a live 部分報告後）
成本紀錄	<code>docs/test/cgu_usage.txt</code> （日期 / 動作 / 前 / 後 / 差）	OP-2、PF-5	本輪
介面截圖檢核	<code>docs/test/ui_checklist.csv</code> ； <code>docs/test/screens/</code> （檔名 <code>{畫面}_{狀態}_{寬度}_{主題}.png</code> ，寬度 375 或 1280，主題 light 或 dark）； <code>docs/test/ui6_copy_check.txt</code>	UI-1 ~ UI-4、UI-6、UI-8	本輪（S6 與真手機部分報告後）

交付項目	內容與路徑	對應測試	時點
資料清洗證據	<code>code/backend/data/clean_sources_report.txt</code> 、 <code>check_before_d05.txt</code> 、 <code>check_after_d05.txt</code> 、 <code>clean_sources_drop_ids.txt</code> ； <code>docs/test/clean_sources_review.md</code>	OP-9、QA-5	已產出 (2026-09-16)
Threads 證據	本輪：模擬模式 <code>replies.jsonl</code> 節錄與 <code>test_threads_bot.py --poll</code> 輸出；報告後： <code>docs/test/threads_live_log.md</code> (OP-5 原始 JSON 與錯誤 body)	OP-3、FN-4、PF-3a；OP-4 ~ OP-6、PF-3b	本輪 / 報告後
缺陷紀錄	本文件 6.3；修正 commit 與回歸測試 (例：commit <code>c114413</code> 、 <code>tests/test_parquet_io.py</code>)	全部	隨時登錄
demo 影片與素材紀錄	<code>docs/demo/demo_v0.3.0.mp4</code> (175.4 秒，不進 git，另附雲端連結)、 <code>docs/demo/demo_v0.3.0.srt</code> ； <code>docs/demo/footage_log.md</code> (錄製環境、各鏡 <code>result_id</code> 與 <code>cache_layer</code> 、CGU 用量)	OP-3 (模擬閉環呈現)；2.1 測試目標 1、2、4、6	已產出 (2026-09-16)
文件一致性勾核表	<code>docs/test/doc_review.md</code>	QA-4	報告後

4.5 測試工作項目與時程

本輪 (報告前)：以最早報告日 2026-09-21 為截止 (`owner_decisions_day0.md`)。日期為預定，實際執行日期記於第 6 節；會寫入資料之項目依表列順序序列執行 (4.3)。

日期 (2026)	工作項目	測試 ID	主責	產出 / 完成條件
09-15 (二)	規格書 v1.3、實作票、計畫書第 1–3 節初稿 (v0.1)；清洗腳本 dry-run 與審閱文件	— (準備)	廖哲勛；Claude Code	已完成： <code>01_spec.md</code> 、 <code>03_tickets.md</code> 、本計畫 v0.1、 <code>clean_sources_review.md</code>
09-16 (三) 凌晨	D-05 清洗套用與二次 apply (冪等)；以模擬模式錄製 demo 影片 v0.3.0；修正結果頁偶發 500 (DEF-01)	OP-9、QA-5；OP-3 (模擬部分)	廖哲勛；Claude Code	已完成： <code>check_after_d05.txt</code> 、 <code>footage_log.md</code> 、commit <code>c114413</code>
09-16 (三)	計畫書 v0.9；補齊測試前置 (B-02 <code>test_ai_provider.py</code> 旗標、B-23 <code>evaluate.py --timing</code> 與報告欄位、O-11 改寫謠言 20 筆)；確認本機 pytest、前端 build 與 CI；CGU provider 測試與用量基準	FN (本次執行項目)、QA-3、OP-2	廖哲勛；姚睿 (審定改寫謠言)；Claude Code	本計畫 v0.9；CI 綠； <code>cgu_usage.txt</code> 基準列
09-16 (三) ~ 09-17 (四)	資料檔備份後依序執行：150 筆評測 (<code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ，前後查用量) → 快取命中延遲與向量命中率 → 模擬模式 Threads 延遲	QA-1a、QA-1b、QA-2、PF-5、PF-1、PF-2、PF-3a (模擬部分)	姚睿；Claude Code	<code>eval_*.csv</code> 、 <code>eval_summary.md</code> 、 <code>perf_log.csv</code> 、 <code>perf_summary.md</code> 、 <code>threads_latency.csv</code>

日期 (2026)	工作項目	測試 ID	主責	產出 / 完成條件
09-17 (四)	介面截圖擷取 (Edge headless) 、逐格勾核與文案 / 顏色 / 來源紀律檢查	UI-1、UI-2、UI-3、UI-4、UI-6、UI-8	石岱勳 (勾核) ； Claude Code (擷取與自動檢查) ；張宇宏 (覆核)	ui_checklist.csv 、 screenshots/ 、 ui6_copy_check.txt
09-17 (四) ~ 09-18 (五)	demo 影片審片 (查核來源皆 Tier 1 / 2 、無金鑰入鏡、無 fallback 畫面、長度 ≤3:00) ；簡報數字依實測紀錄更新	— (交付項目)	廖育翔	審片結果記入 footage_log.md
09-18 (五)	啟動 tunnel、更新 vercel.json 並確認部署；發佈前操作測試：全新 clone、舊檔載入、公開網址 (含手機行動網路)	OP-8、OP-1、OP-7	廖哲勛；石岱勳 (手機)	op_log.md 、 deploy_log.md
09-19 (六)	缺陷修正與回歸；未通過項目依 4.3 重測；彙整 6.1 ~ 6.3	依 6.3	廖哲勛；Claude Code；張宇宏	回歸後 CI 綠；6.1 ~ 6.3 填妥
09-20 (日)	第 6 節審查、升 v1.0 並匯出 PDF；demo 彩排 (模擬模式) ；程式凍結 (tag v0.3.0-demo)	本輪全部	張宇宏 (審查) ；廖育翔 (彩排) ；廖哲勛 (凍結) ；指導教授簽核依其時程	本計畫 v1.0、TP-FNV-2026-01_v1.0.pdf、tag
09-21 (一) ~ 09-23 (三)	進度報告與 demo 影片發表 (確切日期依課程公告) ；待命處理阻塞缺陷 (只修 demo 阻塞者)	—	全員	報告完成

報告後：目標日期為暫定，依課程進度與 Meta App 設定進度調整；完成後回填第 6 節 (v1.1 起) 。

目標日期 (2026)	工作項目	測試 ID	前置條件 (票)
09-24 (四) ~ 09-25 (五)	文件同步與一致性勾核	QA-4	B-25
09-24 (四) ~ 09-30 (三)	Meta App 與 Threads use case 設定、Tester 邀請與接受 (帳號公開) 、取得長效 token；live 探測；兩段式發佈、錯誤分流與 backoff；live 端到端回覆與延遲量測	OP-4、OP-5、PF-3a (live 部分)、PF-3b；FN-4 延後案例、FN-5 紀錄欄	O-07、O-09、T-12 ~ T-17
token 取得滿 24 小時後 (10-01 前)	token 續期	OP-6	OP-4 通過
10-01 (四) ~ 10-03 (六)	機器人狀態頁完成後補驗	OP-3、UI-1 (S6)、UI-6 (S6 文案) 之延後部分	S-11
10-05 (一) ~ 10-09 (五)	真手機 (iOS、Android) 與 Threads App 內建瀏覽器測試；無障礙量測 (Lighthouse、axe、鍵盤操作)	UI-7、UI-5	P-18、O-28；Threads 實機串接完成
10-05 (一) ~ 10-16 (五)	P1 功能實作後之測試：圖片查證、similar_news 向量近鄰、AI 額度護欄	FN-2b、FN-2c、FN-10	B-26 / S-13；D-18；FR-14 程式

目標日期 (2026)	工作項目	測試 ID	前置條件 (票)
10-12 (一) ~ 10-16 (五)	模擬模式 10 則一輪量測； gpt-5.4 模型比較組 (可選)	PF-4、PF-6	10 則 mention fixture； /me/usage 餘額 ≥ USD 4
10-19 (一)	報告後輪次結果回填第 6 節並審查	上列全部	上列完成

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

團隊共 5 人 (共識 \$1) 。分工於 2026-09-19 經組內確認 (v1.0 為負責人草擬、v1.1 暫時留白) ，如下表。「代號」欄供對照本輪之前已產出、沿用組員 A~E 稱呼的紀錄檔。

AI 輔助聲明：本專題的程式實作與自動化測試執行，包括撰寫程式與測試碼、執行 `pytest`、評測與量測腳本、以 headless 瀏覽器擷取截圖、彙整紀錄檔，由 AI 程式開發助理 Claude Code (Anthropic) 協助完成，全程在廖哲勛 (負責人) 監督下進行。負責人決定範圍與準則、審核每一項程式變更與測試結果，並負責金鑰與資料之存取；需要人工判斷的工作 (介面勾核、資料清洗審閱、測試結論與簽核) 由組員與審查者執行，不由 AI 代為判定。

姓名	代號	角色	職責	負責測試項目
廖哲勛 (負責人)	組員 A	測試負責人 / 操作者	訂定與維護測試計畫與時程；管理測試環境 (<code>.env</code> 金鑰、CGU 用量、 <code>tunnel</code> 、 <code>Vercel</code>) ；執行操作測試；判定中止與再繼續 (4.3) ；監督 Claude Code 之實作與自動化執行並審核結果；報告後擔任 Threads Tester (發布測試貼文)	OP-1 ~ OP-9、QA-3、QA-5；FN 全部 (監督執行)
石岱勳	組員 B	介面測試員 (真手機)	截圖檢核表逐格勾核 (非實作者) ；以手機行動網路開啟公開網址；報告後以 iOS / Android 真手機與 Threads App 內建瀏覽器測試；報告後擔任 Threads Tester (回覆並 @ 機器人)	UI-1 ~ UI-4、UI-6、UI-8、OP-8 (手機部分) ；報告後 UI-5、UI-7、PF-3b
姚睿	組員 C	績效與品質數據	審定 PF-2 改寫謠言 20 筆；監看評測執行並記錄 CGU 用量；彙整延遲、命中率與成本；撰寫評測錯誤分析	PF-1 ~ PF-6、QA-1a、QA-1b、QA-2
張宇宏	組員 D	文件與審查	維護本計畫書並彙整第 6 節；檢查交付項目完整性；覆核截圖檢核表；協助清洗審閱抽查；文件一致性勾核	QA-4、QA-5 (協助) ；4.4、6.1 ~ 6.3
廖育翔	組員 E	影片與簡報	demo 影片審片 (對照 <code>footage_log.md</code>) ；彩排；進度報告簡報；報告後補錄 live 片段	4.4 影片交付；OP-3 (閉環呈現)
黃崇源 (指導教授)	—	審查者	審閱本計畫與第 6 節結果並簽核	6.4
Claude Code (AI 輔助工具，非組員)	—	實作與自動化執行	於廖哲勛監督下撰寫程式與測試、執行自動化測試與量測腳本、擷取截圖、彙整紀錄；結果一律經廖哲勛確認	FN 全部、PF / QA 腳本、UI 截圖擷取 (僅執行，不作判定)

5.2 訓練需求

訓練項目	對象	內容	時點	完成確認
系統啟動與測試腳本	廖哲勛講授；石岱勳、姚睿、張宇宏、廖育翔	<code>start.bat</code> 一鍵啟動 (自動產生 <code>ADMIN_TOKEN</code> ； <code>.env</code> 不得外流) ； <code>pytest tests -q</code> 、 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code> ； <code>test_ai_provider.py --provider cgu</code> ； <code>test_threads_bot.py --reset-sim / --poll</code> (模擬模式) ； <code>check_db.py</code> ；Windows 主控台 cp950 輸出限制	09-16	每人至少於一台電腦完成一次 <code>pytest</code> 全綠

訓練項目	對象	內容	時點	完成確認
CI 判讀	廖哲勛、張宇宏	GitHub Actions <code>ci</code> 之 <code>test</code> 、 <code>frontend</code> 兩個 job；失敗 log 定位；與本機結果比對；CI 紅燈時依 4.3 中止	09-16	能說明最新一次 run 之狀態並附連結
評測腳本使用	姚睿	<code>evaluate.py</code> 參數 (<code>--seed-db</code> 、 <code>--delay</code> 、 <code>--resume</code> 、 <code>--report-only</code>) 與輸出檔； <code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ；前後查 <code>/me/usage</code> 並記錄； <code>errored</code> 筆數與 FN / FP 判讀；單寫者限制與執行前備份	09-16	能依 <code>eval_binary.csv</code> 、 <code>eval_errors.csv</code> 說明 FN、FP 與錯誤筆之意義
截圖檢核表	石岱勳 (張宇宏覆核)	<code>ui_checklist.csv</code> 欄位與檔名規則；spec §8.4 狀態總表；§8.7 文案逐字比對；§8.6 違規 (字級 <13 px、hover-only 說明)；來源 tier 小標與紅黃綠使用紀律；不通過時登錄缺陷	09-17 擷取前	試勾 3 列並經廖哲勛確認
AI 輔助產出審核	廖哲勛	以 <code>git diff</code> 檢視 Claude Code 之變更；本機重跑 <code>pytest</code> 並比對 CI 以獨立確認結果；確認受保護測試斷言未被修改 (FN-1)；確認第 6 節數字出自原始紀錄檔	持續	第 6 節每筆結果皆附證據檔案
Threads Tester 設定	廖哲勛、石岱勳 (指導教授可選)	Meta App 角色邀請與於 Threads App「網站權限」接受；帳號設為公開；開發模式限制 (只讀得到 Tester 之提及與貼文)；回覆可疑貼文並 @ <code>factcheck_tw_bot</code> 之操作	報告後 (09-24 起)	後台角色頁截圖與帳號公開確認
真手機測試程序	石岱勳	iOS Safari、Android Chrome 與 Threads App 內建瀏覽器開啟 <code>/r/{id}</code> ；分享 Web Intent 驗證；結果頁 3 秒可讀性判定方式	報告後 (10-05 前)	完成 1 筆試測紀錄

6. 測試結果與審查

本節依 2026-09-16 之實測紀錄填寫。結果用語依 4.2：通過、通過（待補驗）、未通過、未執行（附原因）、報告後執行；每一筆數字均出自 4.4 所列之原始紀錄檔（docs/test/results/），凡由本節換算者於「主要實測數據」欄註明。

6.1 測試執行摘要

> 本小節至 6.3 為 2026-09-16 第一輪結果，保留原樣。第一輪未通過與未執行的項目於 2026-09-19 ~ 09-20 修正後重測，結果見 6.5。

項目	內容
執行期間	2026-09-16 (+08:00)：功能 (3.2) 與品質 (3.5) 03:11–03:47；操作 (3.1)、介面 (3.3) 與績效 (3.4) 03:07–04:12；缺陷 DEF-02 之修正與回歸至 04:26。兩組測試並行執行並共用同一把 CGU 金鑰（見下方環境差異第 6 點）
受測版本 (commit)	量測起始 c114413 (= 當時 origin/main，工作樹乾淨)；量測期間合入 b1fc5c3 (parquet_io 重試視窗加長、evaluate.py 於 0 筆錯誤時清空 eval_errors.csv)；本節宣告版本為 **ad13f2f** (= origin/main，含 DEF-02 修正與其回歸測試，後端 pytest tests 478 passed)。8030 後端量得之操作 / 介面 / 績效數據執行的是 c114413 之程式碼
CI run	宣告版本 ad13f2f：run 35019722949，test 與 frontend 兩個 job 皆 success；b1fc5c3：run 35015937421 success；量測當時最新為 c114413 之 run 35008720030 (test job 19 s)。自 2026-09-14 重做起算之 17 次 run 全數 success、0 次失敗
與 4.1 環境之差異	1. 後端跑在 127.0.0.1:8030 (OP-7 另開 8031 指向舊資料複本) 而非 8000；前端以暫存 Vite dev server (5310 / 5311 / 5330 / 5342，獨立設定與 cacheDir) 而非 5173，以免動到測試負責人自用的 5173 / 5179 / 5199。2. 未啟動 Cloudflare quick tunnel、未經 Vercel 公開網址測試 (OP-8 未執行；vercel.json 之 tunnel 主機仍為 REPLACE-ME.trycloudflare.com)。3. 推理強度實際為 CGU_REASONING_EFFORT=medium (4.1 與 spec §9 寫的是 OPENAI_REASONING_EFFORT=low，provider cgu 讀的是前者；鍵名不一致列入 QA-4 文件同步)。4. 測試前置票 B-02 (test_ai_provider.py --web-search / --allowed-domains) 與 B-23 (evaluate.py --timing 與報告欄位) 未合入 HEAD，OP-2 記錄項與 PF-1 未命中子準則因此無法依計畫方法執行。5. 本機未安裝 OpenCC、Lighthouse、axe，且本輪不新增安裝 (UI-6 簡繁 diff、UI-5 量測未執行)。6. 兩組測試並行，延遲數據是在開道同時承受 150 筆評測流量下量得；/me/usage 差額混有兩組流量，成本以開道計價分攤估算。7. QA-1a 未加 --seed-db (避免與並行測試同時寫入資料檔，單寫者假設)，只影響判對案例是否回寫知識庫，不影響預測與指標。8. 介面檢核表之「目視」欄為 Claude Code 預檢，未經非實作組員勾核與覆核 (UI-1 因此未執行)。9. PF-2 的 20 筆改寫句由 Claude Code 為本次量測撰寫，非票 O-11 所指之組員審定版本

類別	項目數	本次執行 (§3 指定)	通過	通過 (待補驗)	未通過	未執行	報告後執行
操作測試 (3.1)	9	6	3	1	0	1	4
功能測試 (3.2)	16	13	12	0	1	0	3
介面測試 (3.3)	8	6	4	0	0	2	2
績效測試 (3.4)	7	4	1	1	1	1	3
品質測試 (3.5)	6	5	4	0	1	0	1

類別	項目數	本次執行 (§3 指定)	通過	通過 (待補驗)	未通過	未執行	報告後執行
合計	46	34	24	2	3	4	13
其中 P0 小計	30	30	21	2	2	4	1

註：

1. 右側五個結果欄之和 = 項目數。「本次執行 (§3 指定)」為第 3 節「本次執行」欄所列項目數，與結果欄的「報告後執行」相差 1 項，差額為 OP-8 (見註 2)。
2. OP-8 (P0) 在第 3 節列為本次執行、4.5 排 09-18，本輪因未啟動 tunnel 與公開部署而未執行，改列報告後執行；4.2「P0 項目均列為本次執行」之前提本輪因此不成立，此範圍變更須經 6.4 審查確認。
3. 依 4.2 第 2 點，「通過 (待補驗)」計為通過：OP-3 (待補 `/bot` 頁顯示)、PF-3a (待補 live 3 次)。
4. FN-2b、FN-2c、FN-10、OP-4 ~ OP-6、UI-5、UI-7、PF-3b、PF-4、PF-6、QA-4 於第 3 節即列為報告後執行，依 4.2 第 1 點不列入本輪判定。功能 / 品質執行結果檔將 FN-2b / 2c / 10 記為「未執行 (功能未實作、無測試)」，本節依 4.2 統一記為「報告後執行」，兩者所指狀態相同。
5. 未執行 4 項 (OP-1、UI-1、UI-6、PF-1) 之原因逐項見 6.2，均為「需另備環境、人員勾核或前置票未合入」，非測試失敗。

整體判定 (4.2)	結果
P0 通過數 / P0 項目數	23 / 30 (通過 21 + 通過 (待補驗) 2)。未通過 2 (FN-4、PF-2)、未執行 4 (OP-1、UI-1、UI-6、PF-1)、報告後執行 1 (OP-8) → 未達「全部 P0 通過」
本次執行之 P1 通過率 (不含記錄性項目)	本次執行之 P1 共 4 項 (UI-3、PF-5、QA-1b、QA-2)，依 4.2 扣除記錄性項目 QA-1b 後分母為 3：通過 2 (UI-3、PF-5)、未通過 1 (QA-2) = 66.7%，未達 ≥80%
QA-1a FN (有效預測筆數)	FN = 0；有效預測 150 / 150 (<code>eval_predictions.csv</code> 之 <code>errored</code> 為 0)，TP 100 / FP 0 / TN 50 → 絕對閘門達成 (執行偏差：未加 <code>--seed-db</code> ，見 6.2)
通過 (待補驗) 之項目	OP-3 (待補驗： <code>/bot</code> 頁 ≤4 秒顯示該回覆，票 S-11)、PF-3a (待補驗：live 3 次量測)

本輪是否達到 4.2 之通過準則：否。四項本輪整體通過條件中，只有「絕對閘門 QA-1a (FN=0)」與「回歸 (宣告版本 `ad13f2f` 之 `pytest` 全綠、`npm run build` 成功、CI 兩個 job 皆綠)」達成；「全部 P0 通過」與「本次執行之 P1 通過率 ≥80%」兩項未達成，時點條件 (09-20 審查前) 尚在期限內。未達成之具體內容：

1. FN-4 (P0，未通過)：Threads 機器人之三項實機發佈與錯誤分流行為——HTTP 429 → 設定 `backoff_until`、未知 4xx → 標 failed 不回覆、container `FINISHED` 才 publish 且 `ERROR` 重試一次——尚未實作，因此不適用「通過 (待補驗)」，依 4.2 判為未通過；模擬模式其餘 7 項子準則之 73 個測試全數通過。修正依票 T-13 (前兩項) 與 T-12 (第三項)，目標 2026-09-24 ~ 09-30，並須一併統一 spec §7.5 (其他 4xx → unreadable) 與 §7.10 / FN-4 (未知 4xx → failed) 之文字衝突。
2. PF-2 (P0，未通過)：向量快取命中率 65% (13 / 20) 低於 ≥70%，差 1 筆。原因分析與改善計畫見 6.2 該列與 6.3 (DEF-05)；目標 報告後 (10-05 前) 以組員審定之改寫句題組重測。

3. 未執行之 4 項 P0：OP-1 (全新 clone)、UI-1 (深色全套與非實作組員勾核)、UI-6 (OpenCC 與英文字允許清單界定)、PF-1 (未命中延遲需 `--timing`，票 B-23)；OP-8 改列報告後。若要在報告前補齊，依 4.5 須於 09-17~09-20 完成。

對進度報告的意義：本計畫書本輪不得宣稱「全部 P0 通過」。進度報告與 demo 影片可引用的已驗證數字，限於本節判為通過之項目——150 筆評測 accuracy 1.000 / FN 0 / FP 0 (QA-1a、QA-1b)、L1 快取命中 p50 213 ms 與 L2 向量命中 p50 3.06 s (PF-1 之子準則)、模擬模式 Threads 閉環回覆 205–264 ms (OP-3、PF-3a)、來源紀律與清洗後資料 (UI-8、OP-9、QA-5)、CI 全綠與後端 478 個測試 (QA-3)——並須同時說明未達標項目與其時程。依 4.3 第 1 列，FN-4 與 PF-2 觸發中止準則：受影響範圍為「Threads 實機發佈行為」與「向量快取命中率」兩項對外宣稱，其餘已通過項目之結論不受影響；程式凍結與 tag `v0.3.0-demo` 依 4.5 於 09-20 前，視 OP-1、OP-8、UI-1、UI-6、PF-1 之補齊情形由測試負責人廖哲勛決定。

6.2 各項結果明細

「本次執行」欄同第 3 節，報告後執行之原因見第 3 節各表；OP-3、FN-4、UI-1、UI-6、PF-3a 有部分準則延後，結果依 4.2 標示。證據路徑以 `docs/test/results/` 為根 (`raw/...` 即 `docs/test/results/raw/...`；`functional_quality`、`operation_ui_performance` 指同目錄之 `functional_quality_2026-09-16.md`、`operation_ui_performance_2026-09-16.md`)，其餘路徑自專案根目錄起算。

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
OP-1	P0	本次執行	未執行 (附原因)	未執行原因： 須於另一資料夾全新 clone 並由 pip / npm 下載套件、金鑰由廖哲勛自填 (3.1 註 3)，本輪執行者不下載套件、不處理金鑰；4.5 排 09-18。以本機 8030 預檢可判定之子項皆達標： <code>/health</code> 與 <code>/api/health 200</code> 、 <code>ai_available=true</code> 、 <code>threads_mode=sim</code> ； <code>GET /api/knowledge/stats.total = 128</code> (門檻 ≥ 125)、 <code>unverified_count=90</code> ； <code>POST /api/threads/poll</code> 無 token / 錯 token 皆 401、正確 token 202； <code>/api/result/{不存在}</code> 404；後端啟動至 <code>/health 200</code> 為 1.89 s。未驗：<5 分鐘 (含 pip / npm)、 <code>.env</code> 自動產生 ≥ 32 字 <code>ADMIN_TOKEN</code> 、前端 5173	<code>raw/op_startup_health_8030.txt</code> 、 <code>raw/op_backend_runtime_notes.txt</code>
OP-2	P0	本次執行	通過	P0 條件全數達標：provider 鏈 <code>['cgu']</code> 、 <code>risk_type=SAFE</code> (合法值)、非 fallback、 <code>usage={input_tokens: 1259, output_tokens: 304}</code> 、 <code>model=gpt-5.4-mini</code> 、embedding 維度 1536；exit 0、約 8.4 s、依閘道計價約 USD 0.0046。記錄項未執行 (腳本無 <code>--web-search</code> / <code>--allowed-domains</code> ，票 B-02 未合入； <code>docs/test/cgu_usage.txt</code> 未建立)，依 4.2 記錄項不影響判定	<code>raw/op2_test_ai_provider_cgu.txt</code>
OP-3	P0	本次執行	通過 (待補驗)	3 輪 <code>--reset-sim</code> $\rightarrow$ <code>--poll</code> ：每輪 <code>POST /api/threads/poll 202</code> 、 <code>checked=3</code> <code>replied=3</code> <code>skipped=0</code> <code>errors=0</code> 、 <code>replies.jsonl</code> 每輪新增 3 行、 <code>status.mode == "sim"</code> ；m1 (文字) 走 L1 hash 命中並回覆紅燈「詐騙警告」+ 來源 mygopen.com + <code>{PUBLIC_BASE_URL}/r/{id}</code> 。待補驗： <code>/bot</code> 頁 ≤ 4 秒顯示該回覆 (票 S-11，報告後；目前為佔位頁)	<code>raw/pf3a_threads_sim_rounds.txt</code> 、 <code>raw/pf_backend_structured_log_8030.txt</code> ； <code>docs/test/screens/S6_placeholder_375_light.png</code>
OP-4	P1	報告後執行	報告後執行	需 Meta App、Threads Tester 與實機授權；4.5 排 09-24~09-30	—
OP-5	P1	報告後執行	報告後執行	需 Threads 實機 token 與 Tester 帳號；FN-5 之「實測長度規則紀錄欄」依附本項	—

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
OP-6	P1	報告後執行	報告後執行	需實機 token 取得滿 24 小時 (OP-4 通過後、10-01 前)	—
OP-7	P0	本次執行	通過	舊檔快照 SHA-256 與 <code>op7_legacy/README.txt</code> 三檔一致；以工作樹 HEAD 程式在 8031 啟動、2.17 s 健康。載入成功： <code>/health</code> 、知識庫、熱門、 <code>/api/threads/status</code> 與舊任務 <code>completed×2 / pending×2 / failed×2</code> 的 <code>/api/result/{id}</code> 皆 200。新欄位為預設值：知識庫 <code>verified</code> 補 False (<code>stats total=0</code> 、 <code>unverified_count=236</code>)、舊任務 <code>verification_status=unverified</code> 、 <code>source_tier=null</code> 、 <code>similar_news=[]</code> ； <code>factcheck.db</code> 啟動時 ALTER 新增 6 欄。筆數不變： <code>check_db.py</code> 前後輸出逐字相同 (知識庫 236、熱門 63)、 <code>tasks.parquet</code> 33 筆。差異：以 scratchpad 複本代替全新 clone (程式同為工作樹 HEAD)。附帶發現 DEF-02	<code>raw/op7_check_db_before.txt</code> 、 <code>raw/op7_check_db_after.txt</code> 、 <code>raw/op7_legacy_api_checks.txt</code> 、 <code>raw/op7_legacy_results.txt</code>
OP-8	P0	本次執行	報告後執行 (本輪範圍變更，見 6.1 註 2)	本輪未執行：需 Cloudflare quick tunnel + Vercel 公開部署與手機行動網路； <code>vercel.json</code> 之 tunnel 主機仍為 <code>REPLACE-ME.trycloudflare.com</code> 。4.5 原排 09-18，本輪改列報告後，須經 6.4 確認	<code>operation_ui_performance</code> \$2
OP-9	P0	本次執行	通過	① dry-run 不改檔 (以提交種子之複本重跑，兩檔 SHA-256 與 mtime 皆不變)；② 各規則影響筆數與逐筆 before→after 見 D-05 dry-run 報告與審閱紀錄；③ apply 後知識庫 218 = 236 - 18 (核准刪除清單中存在於種子者)、 <code>verified=true</code> 128 (≥125)、熱門牆 24 筆、 <code>news.google.com</code> 0；④ <code>knowledge_base.parquet.bak-20260916</code> 、 <code>factcheck.db.bak-20260916</code> 存在；⑤ 第二次 apply 各規則影響 0 (冪等，Cofacts 網路查詢 0 次)；⑥ <code>pytest tests</code> 綠	<code>docs/test/clean_sources_review.md</code> ； <code>code/backend/data/clean_sources_report.txt</code> 、 <code>check_before_d05.txt</code> 、 <code>check_after_d05.txt</code> ； <code>raw/op9_idempotency_rerun_scratch.txt</code>
FN-1	P0	本次執行	通過	8 檔 37 passed。test_cache_and_store / test_marking_rules / test_url_validator 自 2026-07-12 起未改；test_processor_flow.py (B-03) 與 test_api.py::test_health_and_root (B-22) 之斷言修改為 4.2 已登記之例外。新增測試：文字輸入不呼叫 crawler (<code>CountingCrawler.calls == 0</code>)、系統 prompt 含 FR-19 逐字規則之字串比對，皆通過。備註：spec §10.2 FN-1 原文尚未回寫這兩項例外 (列入 6.4 待確認事項)	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code> 、 <code>raw/fn1_protected_tests_git_history.txt</code>
FN-2a	P0	本次執行	通過	53 passed：10 個私網 / 協定樣本全部拒絕且未發出請求、3 個公網放行；連線逾時 10 s 與 <code>CRAWLER_TIMEOUT</code> 以 mock 各自驗證；爬取失敗 5 種錯誤碼回 UNVERIFIABLE 且 AI 0 次；非網址 422；同網域來源剔除。補充端點實測：10 樣本 × 2 端點共 19 次 422 (<code>blocked_url</code> 18、 <code>invalid_url</code> 1—— <code>ftp://</code> 在 <code>/api/analyze/url</code> 回 <code>invalid_url</code> ，在 <code>/sync</code> 走文字管線)，對外請求 0 次	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code> 、 <code>raw/fn2a_adhoc_endpoint_all10.txt</code>
FN-2c	P1	報告後執行	報告後執行	<code>similar_news</code> 向量近鄰未實作 (<code>pandas_task_processor.py</code> L215、L479 固定回 <code>[]</code> ，D-18)，無對應測試	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-2b	P1	報告後執行	報告後執行	圖片查證端點未實作 magic bytes / 10 MB 檢查 (票 B-26 報告後)，無 415 / 413 / bytes hash 測試	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-3	P0	本次執行	通過	38 passed： <code>/api/result/{id}</code> 對 pending / completed / failed / 404 / ai_unavailable 五態 schema 正確；sync / async / threads_sim 三種來源皆 200； <code>/health</code> 含 <code>scheduler.{enabled,interval_hours}</code> 。DEF-02 修正後另增回歸測試 <code>test_legacy_fallback_task_marked_ai_unavailable</code>	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code> ； <code>code/backend/tests/test_result_api.py</code>

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
FN-4	P0	本次執行	未通過	73 passed，但 10 項子準則中僅 7 項有測試且通過（文字 mention <code>threads_len ≤ 400</code> 且含 <code>/r/</code>、IMAGE → <code>reply_media_only</code>、<code>get_post</code> 403 → <code>reply_cannot_read</code>、二次 poll 不重複、fallback 不回覆不標記、自我貼文兩種跳過、每則後 state 已寫入）。3 項行為尚未實作、亦無測試：① HTTP 429 → 設定 <code>backoff_until</code>（現行把 429 當 transient、下輪重試）；② 未知 4xx → 標 failed 不回覆（現行依 spec §7.5 回 <code>reply_cannot_read</code> 並標記，與 §7.10 / 本準則原文衝突）；③ container <code>FINISHED</code> 才 publish、<code>ERROR</code> 重試一次（現行建 container 後直接 publish，無狀態輪詢）。因屬未實作而非「已實作但本週無法驗證」，依 4.2 判未通過（不適用「通過（待補驗）」）。修正：票 T-13（①②）、T-12（③），目標 09-24 ~ 09-30；併同統一 spec §7.5 與 §7.10 之衝突	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>；<code>code/backend/tests/test_threads_bot_sim.py</code> L639-667；<code>app/workers/threads_bot.py</code> L185-187；<code>app/services/threads_service.py</code> L299-311
FN-5	P0	本次執行	通過	21 passed：七種第一行模板 <code>threads_len ≤ 400</code>（目標常數 <code>THREADS_TARGET_LEN = 400</code>）、連結數 ≤ 2；4 emoji + 200 字與含警示符號（U+26A0 U+FE0F）兩個極端案例 ≤ 500 且保留結果頁連結；「尚無查核機構證實」替代行之連結數 = 1；<code>threads_len</code> 對 BMP emoji / U+FE0F / U+200D 以 bytes 計。記錄項「實測長度規則紀錄欄」依附 OP-5（報告後），依 4.2 不影響判定	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-6	P0	本次執行	通過	23 passed：<code>frame_of()</code> 對 spec §7.8 表 8 列 + 13 組額外輸入（準則要求 ≥ 11）；含「SAFE、0.95、unverified → yellow 尚無查核機構證實」、「SAFE、0.95、verified → green」、「缺 <code>verification_status</code> 鍵 → 視為 unverified」三組	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-7	P0	本次執行	通過	8 passed：fallback 同時帶 <code>ai_unavailable=True</code> 與 summary 前綴；<code>scripts/evaluate.py</code>、<code>scripts/test_ai_provider.py</code> 皆改呼叫 <code>verdict.is_fallback</code>（單一判斷點）	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-8	P0	本次執行	通過	8 passed：<code>q="(" 200</code>；<code>offset</code> 分頁不重複不遺漏；stats 四格加總 = total；fixture 中 <code>verified=false</code> 列不出現在列表且不計入 <code>total</code>	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-9	P0	本次執行	通過	10 passed：無 token / 錯 token → 401；<code>ADMIN_TOKEN</code> 空或空白 → 403；正確 → 200（trending refresh）與 200 / 202 / 409（threads poll）；比對使用 <code>hmac.compare_digest</code>	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-10	P1	報告後執行	報告後執行	<code>DAILY_AI_CALL_CAP</code> 未實作（<code>app/</code> 與 <code>tests/</code> 皆無此字串），FR-14 護欄程式排報告後	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-11	P0	本次執行	通過	29 passed：同文 hash 命中；改寫文以固定向量 fixture 走完整管線得 <code>cache_layer == "vector"</code> 且 AI 0 次；<code>verified=false</code> 列即使相似度 1.0 仍不命中 vector 層、hash 層仍命中	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-12	P0	本次執行	通過	32 passed：<code>test_tier_table</code> 20 組（≥ 15），含 <code>gov.tw.evil.com</code> → 3、<code>news.google.com/rss</code> → 3、MyGoPen 任意標題 → 1、ETtoday 查核標題 → 2 / 一般標題 → 3、offline Cofacts → 3 且未發請求；Cofacts 有回覆 → 1 / 無回覆 → 3 / GraphQL 逾時 → 3；GraphQL 端點斷言 <code>https://api.cofacts.tw/graphql</code>；Tier 2 以 mock 斷言委派 <code>news_fetcher._title_indicates_debunk</code>	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
FN-13	P0	本次執行	通過	22 passed：FR-17 驗收 1 之四組（Tier 1 → true；只有 Tier 3 → false 且 vector 不命中；<code>sources=[]</code> + rule → true；Tier 1 但 validator 判死 → false）；<code>/api/result</code> 之 <code>verification_status</code> 三值正確；回應 <code>sources[]</code> 無 tier 3	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
FN-14	P0	本次執行	通過	11 passed ：fixture Parquet 與 SQLite 在 <code>--dry-run</code> 後mtime 與 sha 不變； <code>--apply</code> 兩次結果相同且有備份；Google News 解析成功（覆寫 + 去重）與失敗（刪列）兩種； <code>label_source="rule"</code> 列永不降級	<code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>
UI-1	P0	本次執行	未執行（附原因）	未執行原因 ：本輪只擷取淺色全套 + S2 深色抽查， 深色全套未擷取 ；且準則要求由非實作組員（石岱勳）勾核、文件審查（張宇宏）覆核，本輪檢核表「目視」欄為 Claude Code 預檢，不代替勾核者。S6 <code>/bot</code> 格依票 S-11 延後、S4「載入更多」因範圍刪減不適用。4.5 排 09-17。已擷取之 84 列全部「通過」、0 列未通過 ：依 8.4 母版逐格擷取 S1-S4 各狀態淺色 74 張 + S2 深色 7 張，皆符合 §8.7 文案且無 §8.6 違規；81 張截圖之 DOM 自動檢查：橫向溢出 0、每頁 h1 恰 1 個、<13 px 可見文字 0、導覽 / 按鈕內判定色 0、hover-only <code>title</code> 提示 0、console error 0、 <code>news.google.com</code> 0	<code>docs/test/ui_checklist.csv</code> （未執行列 UI-1-086 ~ UI-1-089）、 <code>docs/test/screens/</code> （85 張）、 <code>raw/ui_dom_audit_summary.txt</code>
UI-2	P0	本次執行	通過	360×780 開 <code>/</code> 、 <code>/r/{id}</code> 、 <code>/trending</code> 、 <code>/knowledge</code> ： <code>scrollWidth</code> 皆 360（無橫向捲動）；結果頁動作列 <code>position: sticky</code> ，頂端時 595–724 px 可見、捲到底時 443–572 px 仍在分頁列（top 723）之上且未遮住頁尾 disclaimer（403–419）；分頁列 <code>position: fixed</code> 貼齊視窗底並套 <code>env(safe-area-inset-bottom)</code> （模擬器 inset 為 0，瀏海機實機留待 UI-7）	<code>raw/ui2_ui4_checks.txt</code> ； <code>screens/S2_ui2-top_360_light.png</code> 、 <code>S2_ui2-bottom_360_light.png</code>
UI-3	P1	本次執行	通過	① <code>src/**/*.jsx</code> 中引用判定色 token 的元件檔 2 個 （≤3）： <code>components/Banner.jsx</code> 、 <code>components/InputCard.jsx</code> ；燈號色集中於 <code>lib/verdict.js</code> 的 <code>toneOf()</code> 。② 81 張截圖 DOM 檢查：導覽與動作按鈕內判定色 0 ；判定色只出現在燈號區、燈號點 / 判定字、未證實橫幅與 UNVERIFIABLE 黃框。觀察（非判定依據）： <code>backend_down</code> 橫幅（mockup brief §11 指定）與 inline 驗證紅字（spec §8.3 S1 指定）使用判定色 token → 登錄 DEF-08，待 6.4 界定	<code>raw/ui_dom_audit_summary.txt</code> ； <code>screens/S1_backend_down_*</code> 、 <code>S1_validation_*</code>
UI-4	P0	本次執行	通過	全新設定檔、無 <code>fcc_theme</code> ：系統淺色 → <code>data-theme=light</code> （body <code>rgb(255,255,255)</code> ）；系統深色 → 自動 <code>dark</code> （ <code>rgb(15,17,21)</code> ）。按「切換深淺色」後主題翻轉並寫入 <code>fcc_theme</code> ， <code>Page.reload</code> 後保持（light→dark→重整仍 dark；dark→light→重整仍 light）	<code>raw/ui2_ui4_checks.txt</code> ； <code>screens/S1_ui4-system-light-toggled-reloaded_375_dark.png</code> 、 <code>S1_ui4-system-dark-toggled-reloaded_375_light.png</code>
UI-5	P1	報告後執行	報告後執行	無障礙基準票 P-18 排報告後；Lighthouse 與 axe 本機未安裝且本輪不新增安裝。鍵盤預檢達標（Tab 依序走完首頁各焦點、每站 <code>outline: solid 2px</code> ；於送出鈕按 Enter 後 2.4 s 進入 <code>/r/{id}</code> 並顯示「快取命中，相同內容」）	<code>raw/ui5_keyboard_walkthrough.txt</code>
UI-6	P0	本次執行	未執行（附原因）	未執行原因 ：① 簡體 OpenCC <code>t2s</code> diff 因本機未安裝 OpenCC、本輪不新增安裝而未做；② <code>grep -P '[a-zA-Z]{4,}'</code> 準則須先界定允許清單（命中字多為 §8.7 文案原文），依 3.3 註 2 須經 6.4 確認；③ 逐 key 在介面出現未系統化比對，本輪截圖只涵蓋 S1-S4。靜態逐字比對達標：自 spec §8.7 解析 139 個 key ， 135 個 與 <code>STRINGS</code> 逐字相同，其餘 4 個為表格寫法差異（ <code>confidence_chip</code> 實作拆為 high / mid / low、 <code>frame_yellow_no_source</code> 、 <code>knowledge_stats</code> 、 <code>nav_bot</code> 之儲存格含括號註解，文案本體一致）， 缺漏 0 。英文字掃描命中：品牌 Threads、MyGoPen、Cofacts、LINE、Meta，以及 Cookie、token、THREADS_MODE、WEBP、App Review 與 <code>{summary}</code> 、 <code>{total}</code> 等占位符	<code>raw/ui6_i18n_static_checks.txt</code>

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
UI-7	P1	報告後執行	報告後執行	需真手機與 Threads App 內建瀏覽器。本機已確認分享鈕 href 格式為 <code>https://www.threads.com/intent/post?text=...&url=...</code> (攔下開新分頁，未對 threads.com 發出請求)	<code>raw/ui_dom_audit_summary.txt</code> ; <code>screens/S2_share_d*</code>
UI-8	P0	本次執行	通過	① 10 筆真實結果頁：每頁「查核來源」皆帶「查核機構」小標，網域 mygopen.com×6、tfc-taiwan.org.tw×2、165.npa.gov.tw×1、cofacts.tw×1，無 Tier 3 網域；以 <code>tier_of(offline=True)</code> 複核得 Tier 1×9 (cofacts 文章依 offline 設計回 3，其在清洗報告為「有回覆」，存入之 Tier 1 有效)。② S3 截圖 12 張 DOM 皆無 <code>news.google.com</code> 。③「尚無查核機構證實」狀態：SAFE 黃 + 橫幅 4 張 (375 / 1280 × 淺 / 深)、紅 + 橫幅 2 張，已入檢核表	<code>raw/ui8_source_tiers.txt</code> ; <code>screens/S2_ui8-01...10_375_light.png</code> 、 <code>S2_unverified_safe_*</code> 、 <code>S3_*</code>
PF-1	P0	本次執行	未執行 (附原因)	未執行原因 ：未命中 p50 / p90 之準則方法為 <code>evaluate.py --timing</code> 150 筆，該旗標 (票 B-23) 未合入 HEAD，本輪未依準則方法量測。兩個子準則達標： L1 hash (32 筆已入庫原文，準則要求 10 筆；另 1 筆暖機不計) 32 / 32 <code>cache_layer=hash</code> 、0 次 AI，用戶端 p50 213 ms / p95 257 ms、後端 p50 156 ms (準則 <1.5 s)； L2 向量 (13 筆命中) 用戶端 p50 3.06 s / p95 4.72 s、後端 p50 3.00 s (準則 <4 s)，亦達 spec §9「快取命中 p95 ≤6 s」。未命中僅 5 則補充樣本 (用戶端 p50 8.84 s、p90 12.54 s、最大 14.73 s；當輪 14 次 AI 呼叫後端 p50 9.94 s、p90 12.46 s)，樣本數與方法皆不符準則，不作判定依據	<code>raw/pf_requests_2026-09-16.csv</code> 、 <code>raw/pf_backend_structured_log_8030.txt</code>
PF-2	P0	本次執行	未通過	20 筆改寫句送 <code>/api/analyze/sync</code> ： <code>cache_layer=vector</code> 13 / 20 = 65%，低於準則 ≥70% (差 1 筆)。命中 13 筆之 <code>kb_id</code> 皆為對應原文、燈號皆為預期紅燈；離線以同一 embedding 對 102 筆 1536 維向量複算，命中預測與線上結果逐筆一致。 未命中 7 筆之最高相似度 ：0.7314、0.7213、0.7175 (3 筆貼近門檻 0.75) 與 0.6894、0.6841、0.5989、0.5748 (4 筆為脫離上下文的短句詐騙話術片段，語意本就分散)。資料說明：本組改寫句由 Claude Code 為本次量測撰寫，非票 O-11 所指之組員審定版本、未經逐筆確認；量測後未依相似度回頭修改句子 (避免結果偏差)。 改善計畫 ：① 依票 O-11 由姚睿產出、廖哲勛逐筆確認之改寫句題組後重測；② 重算 DEF-05 之 11 筆非 1536 維向量，使可參與語意命中之列由 102 筆回到 113 筆；③ 評估 <code>bge-m3</code> 等中文向量模型，或以獨立保留組 (held-out set) 重新校準門檻。不以「為了通過而調低門檻」處理——0.75 係實測校準值，調低會提高誤命中風險	<code>docs/test/pf2_paraphrase_s.csv</code> 、 <code>raw/pf_requests_2026-09-16.csv</code> (section=vector，含離線相似度欄)
PF-3a	P0	本次執行	通過 (待補驗)	模擬模式 3 輪：文字 mention (m1) <code>handle_mention</code> 由取出到回覆寫入 <code>elapsed_ms</code> = 205 / 215 / 264 ms (準則 ≤60 s)；固定文案 m2 26 / 22 / 25 ms、m3 27 / 27 / 24 ms；第 3 輪自 <code>--poll</code> 啟動到 3 則回覆全數寫入 1.33 s。待補驗：live 3 次 (3.4 註 1，報告後)	<code>raw/pf3a_threads_sim_rounds.txt</code> 、 <code>raw/pf_backend_structured_log_8030.txt</code>
PF-3b	P1	報告後執行	報告後執行	需 Threads 實機 @ 回覆 (含 Meta 索引延遲，不可控)；未達標只記錄不擋	—
PF-4	P1	報告後執行	報告後執行	本週僅 3 則模擬 mention fixture (需 10 則)，且 <code>THREADS_MAX_REPLIES_PER_POLL</code> 預設 5 需先調整	—

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
PF-5	P1	本次執行	通過	① 150 筆評測總花費：以開道計價 (輸入 USD 1.5 / 百萬、輸出 USD 9 / 百萬 tokens) 估算評測自身上限 USD 0.943 (≤1.5)，約 USD 0.0063 / 筆。② 每次未命中平均：本輪 15 次 AI 呼叫合計約 USD 0.0954、平均 USD 0.0064 / 次 (≤0.02)，與評測估算一致。交付缺口：docs/test/cgu_usage.txt 未建立，用量改以 /me/usage 快照與後端結構化 log 之 usd 欄記錄 (另見 DEF-06：後端價目表低估約 50%，本節數字均已改以開道計價換算)	raw/qa1_cgu_usage.jsonl、raw/opuipf_cgu_usage_snapshots.jsonl、functional_quality \$4.5
PF-6	P1 (可選)	報告後執行	報告後執行	可選比較組 (CGU_MODEL=gpt-5.4)，預算保留至報告後；不作通過條件	—
QA-1a	P0 (閘門)	本次執行	通過	CGU gpt-5.4-mini (鏈 ['cgu']) 150 筆、有效 150 / 分析失敗 0：FN = 0 (TP 100 / FP 0 / TN 50)；執行 03:14:22–03:29:32、約 15 分 10 秒；跑前後各查一次 /me/usage。執行偏差：依當次指示未加 --seed-db (避免與並行測試同時寫入知識庫，單寫者假設)，該旗標只影響判對案例是否回寫知識庫，不影響預測與指標	raw/qa1_evaluate_run.txt、code/backend/data/eval_binary.csv、eval_predictions.csv
QA-1b	P1 (量測)	本次執行	通過	accuracy 1.000 (目標 ≥0.93；95% CI 0.976–1.000)、FP 0 (目標 ≤8)、macro-F1 1.000、三類 P / R / F1 皆 1.000、信心中位數 0.97。與前一版並列：舊 gpt-5-mini (myai168，2026-06) accuracy 0.960、FN 0、FP 5；兩模型判定不同之 6 筆全為「舊錯新對」、0 筆「舊對新錯」，精確 McNemar 雙尾 p = 0.031。限制：150 筆題庫對新模型已飽和 (滿分、CI 下限 0.976)，無法再區分模型或設定，且題庫自 2026-06 起公開於 repo，無法排除被新模型見過 → 改善項：擴充題庫 (例如 300 筆) 並做信心校準後重測 (CLAUDE.md §8 選項)	raw/qa1_evaluate_run.txt、raw/qa1_old_vs_new_comparison.txt、code/backend/data/eval_report.csv、assets/confusion_matrix.png
QA-2	P1	本次執行	未通過	① --report-only 重算一致：eval_report.csv、eval_binary.csv、confusion_matrix.png 重算前後 sha256 完全相同 (達標)。② 報告仍缺 provider/model/date/use_web_search 欄、預測檔無 elapsed_ms、evaluate.py 無 --timing (票 B-23 未合入) → 未達標。③ 量測時 eval_errors.csv 因「0 筆錯誤即 return、不重寫」而殘留舊模型 6 筆、與新報告矛盾；量測後已修正：0 筆錯誤時輸出只有表頭的空檔 (commit b1fc5c3)。②之欄位與 --timing 仍待 B-23，故本項仍判未通過	raw/qa2_report_only.txt、raw/qa1_post_run_checks.txt；code/backend/scripts/evaluate.py
QA-3	P0	本次執行	通過	量測時最新 run 35008720030 (HEAD c114413) 之 test (pytest，19 s) 與 frontend (npm ci、build、unit tests) 兩個 job 皆 success；其後 b1fc5c3 (35015937421) 與宣告版本 ad13f2f (35019722949) 亦皆 success；2026-09-14 重做起算 17 次 run 全數 success；ci.yml 未寫死測試數	raw/qa3_gh_run_list.txt；.github/workflows/ci.yml
QA-4	P1	報告後執行	報告後執行	文件同步票 B-25 排 09-24~09-25。預查結果：.env.example 對應項全數一致；CLAUDE.md 與 README.md 於勾核表 8 個指定項目全部不符 (多 provider 描述、STT 設定鍵、ENABLE_THREADS_BOT、Threads 權限清單、legacy/ 路徑、測試數「31」對實際 478、timeout「150 s」對 config.py 之 60、種子提交規則)；交付物 docs/test/doc_review.md 未建立	raw/qa4_doc_review_grep.txt、functional_quality \$3.2

ID	優先級	本次執行	結果	主要實測數據	證據檔案
QA-5	P0	本次執行	通過	數字與資料實測一致：知識庫種子 (commit db8c62d) 218 筆、verified 128 (MISINFO 75 / SCAM 29 / SAFE 24) 、未證實 90；熱門牆 24 筆全數 verified、news.google.com 0；清洗前後 236 → 218、63 → 24；第二次 apply 各規則影響 0、label_source="rule" 被降級 0 筆。證據缺口 (不改判定、已登錄)：① dry-run 之逐筆 before→after 報告已被第二次 apply 覆寫，現存報告無法核對準則所寫之「Cofacts 33 筆」 (現存為 23 篇：有回覆 19 / 無回覆 4)；② 無「隨機抽 10 筆降級列逐筆判斷」之書面紀錄，審閱文件記錄的是三項決定之整體核准與本地模型 300 筆第二意見；③ 審閱文件「113 筆帶向量」實際可參與語意命中者為 102 筆 (DEF-05)	raw/qa5_data_verification.txt、docs/test/clean_sources_review.md、code/backend/data/clean_sources_report.txt、check_after_d05.txt

4.4 交付項目落差 (供文件審查檢查完整性)：本輪之證據以原始紀錄檔形式交付於 docs/test/results/ (兩份執行結果彙整檔與 raw/ 40 個原始輸出)、docs/test/screens/ (85 張截圖) 與 docs/test/ui_checklist.csv (89 列)。4.4 所列之下列彙整檔尚未建立，其內容目前以括號內的原始檔替代：op_log.md (operation_ui_performance_2026-09-16.md §2 與 raw/op*.txt)、eval_summary.md (functional_quality_2026-09-16.md §4 與 raw/qa1_*)、perf_log.csv / perf_summary.md / threads_latency.csv (raw/pf_requests_2026-09-16.csv、raw/pf_backend_structured_log_8030.txt、raw/pf3a_threads_sim_rounds.txt)、cgu_usage.txt (raw/qa1_cgu_usage.jsonl、raw/opuipf_cgu_usage_snapshots.jsonl)、ui6_copy_check.txt (raw/ui6_i18n_static_check.txt)、ci_run.png (raw/qa3_gh_run_list.txt，CI 截圖未擷取)；deploy_log.md 待 OP-8 執行後產出，doc_review.md 待 QA-4 (報告後) 產出。是否要求補齊彙整檔由 6.4 審查決定。

6.3 缺陷與處置

嚴重度定義：高 = 使 P0 準則無法達成或中斷 demo 主流程；中 = 影響 P1 準則或有替代操作；低 = 外觀、文案、舊資料等不影響本輪判定者。

編號	缺陷描述 (發現來源)	發現日期	嚴重度	原因與處置 (含回歸驗證)	狀態 / 預計完成
DEF-01	送出查證後，結果頁偶發顯示「出了點問題 伺服器發生錯誤 (500)」並停止輪詢 (demo 影片錄製 take S7_t1、docs/demo/footage_log.md §4 發現 1)	2026-09-16	高 (FR-04 結果頁；demo 主流程)	原因：任務處理器改寫 tasks.parquet 的同時 GET /api/result/{id} 讀到寫入中 (0 byte) 之檔案，pyarrow 解析失敗。處置：新增 app/utils/parquet_io.py (先寫暫存檔再 os.replace 原子替換、讀取失敗短暫重試、同檔「讀→改→寫」行程內加鎖)、TaskStore 與 PandasStore 全面改用 (commit c114413)；Windows 上並發測試 4 次仍偶發 1 次 PermissionError，再將重試視窗加長至約 5 秒 (commit b1fc5c3)。回歸：tests/test_parquet_io.py (暫存檔不殘留、讀取重試、8 執行緒並發更新 + 讀取不遺失且不報錯)；該檔單獨連跑 10 / 10 通過；宣告版本全套 478 passed；CI run 35019722949 綠；本輪 8030 存取 log 328 筆中 5xx = 0	已修正、回歸通過 (2026-09-16)

編號	缺陷描述（發現來源）	發現日期	嚴重度	原因與處置（含回歸驗證）	狀態 / 預計完成
DEF-02	v1.0 前的舊任務若 AI 失敗， <code>GET /api/result/{id}</code> 仍回 <code>ai_unavailable=false</code> ，結果頁顯示黃框判定與「分享到 Threads」；舊 <code>tasks.parquet</code> 28 筆 <code>completed</code> 中 17 筆為 fallback (OP-7 發現；執行結果檔記為 D-1)	2026-09-16	低（僅影響 v1.0 前之舊資料，不在 demo 範圍；但會把「AI 分析暫時無法使用」當成有效判定對外分享）	原因：舊任務無 <code>ai_unavailable</code> 欄，載入時補 <code>False</code> ，API 未由結果內容判斷。處置： <code>app/api/result.py</code> 改以 <code>verdict.is_fallback()</code> 推導 <code>ai_unavailable</code> （前綴只留給舊碼相容，符合 spec §5.5）， <code>share</code> 隨之為 <code>null</code> （commit <code>ad13f2f</code> ）。回歸：新增 <code>tests/test_result_api.py::test_legacy_fallback_task_marked_ai_unavailable</code> ；後端 478 passed ；CI run 35019722949 綠	已修正、回歸通過（2026-09-16）
DEF-03	知識庫頁同一主張出現兩張卡且標籤不同： <code>484ad500</code> （TEXT，假訊息）與 <code>ca3a014</code> （URL，詐騙）、 <code>2ac98c6c</code> （TEXT，假訊息）與 <code>95acaa79</code> （URL，詐騙）；四列皆 <code>verified=true</code> ，為提交種子既有資料（UI-1 之 S4 截圖觀察）	2026-09-16	低（資料；不影響判定，但同一主張兩種標籤有損可信度）	原因：同一 Cofacts 文章分別以 TEXT 與 URL 兩種輸入入庫，各自判定。處置：清洗規則加「同一 Cofacts 文章之 TEXT / URL 列去重或統一 <code>risk_type</code> 」，或以 <code>/api/admin</code> 覆寫；與 CLAUDE.md §9「同一謠言兩種標籤」同類。未規劃回歸測試前以 <code>test_clean_sources.py</code> 新增案例覆蓋	未處理；報告後（隨清洗規則調整，目標 09-24 ~ 09-30）
DEF-04	部分已證實列之「主張」其實是查核機構文章標題卻被標為假訊息： <code>5b12ca94</code> （「解析『馬鈴薯之亂』…」）、 <code>c1ca6a6a</code> （「臉書詐騙廣告年賺5000億」）；另 <code>c792a37e</code> （「禧年探索資本...已被金管會通報為高風險投資詐騙黑平台」）讀來可能是正確警示（UI-8 抽查頁 07、08、09）	2026-09-16	低（資料，待人工確認；UI-8 判定不受影響）	原因：查核報導標題入庫時之判定對象為報導本身而非被查核主張（CLAUDE.md §9 三道防線之殘留案例）。處置：由廖哲勛逐筆確認；誤標者改 <code>risk_type</code> 或以 <code>/api/admin</code> 移出知識庫； <code>c792a37e</code> 若確為正確警示則保留並註記	未處理；報告後（待人工判斷）
DEF-05	128 筆已證實列中 11 筆向量維度為 768（5 筆）/ 3072（6 筆）， <code>find_similar_by_vector</code> 只比對同維度，實際可參與語意命中者為 102 筆； <code>clean_sources_review.md</code> 與 2.2 受測範圍表記為 113 筆（QA-5 核對、PF-2 離線複算）	2026-09-16	中（壓低 PF-2 向量命中率，且使 QA-5 引用之文件數字與資料不符）	原因：不同時期以不同 embedding 模型寫入之殘留列，清洗未檢查維度。處置：以 <code>text-embedding-3-small</code> 重算這 11 筆向量（11 次 embedding，估 <USD 0.001）並更正審閱文件與 2.2 之數字；完成後再執行 PF-2 重測	未處理；報告後（PF-2 重測前完成，10-05 前）
DEF-06	後端 <code>MODEL_PRICING_PER_1M["gpt-5.4-mini"]</code> （USD 0.75 / 4.50 每百萬 tokens）為 CGU 開道實際計價（USD 1.5 / 9）的一半，結構化 log 的 <code>usd</code> 欄低估約 50%（PF-5 成本核對）	2026-09-16	低（僅影響成本估算；本節與 PF-5 之數字已改以開道計價換算）	原因：價目表未隨開道計價更新。處置：更新價目表並回算歷史 log 之估算值；與 spec §9 成本段一併校對（含 <code>CGU_REASONING_EFFORT</code> 鍵名）	未處理；報告後（隨 QA-4 文件同步，09-24 ~ 09-25）
DEF-07	每次寫入知識庫時 <code>app/services/pandas_store.py:281</code> 之 <code>pd.concat</code> 印出「空欄或全 NA 欄之 dtype」 <code>FutureWarning</code> （全套 pytest 440 warnings 之大宗）	2026-09-16	低（外觀；升級 pandas 後可能改變欄位型別）	原因： <code>pd.concat</code> 併入全 NA 欄，pandas 2.x 標記為棄用行為。處置：寫入前明確指定欄位 dtype 或先濾掉全 NA 欄，並於升級 pandas 前確認型別不變	未處理；報告後
DEF-08	<code>backend_down</code> 橫幅（mockup brief §11 指定 yellow / yellow-soft）與首頁 inline 驗證錯誤紅字（spec §8.3 S1 指定紅字）使用判定色 token，與 spec §8.1「紅黃綠只用於判定」之字面衝突（UI-3 觀察）	2026-09-16	低（規格文字衝突，非實作缺陷；UI-3 依準則仍判通過）	原因：spec §8.1 之顏色紀律與 §8.3、mockup brief §11 之指定互相抵觸。處置：需由 6.4 審查擇一——(a) 在 §8.1 加註例外（橫幅與表單驗證可用語意色）並維持現行實作，或 (b) 改用中性 / 非判定色 token 並重擬相關截圖	待審查決定（6.4）

殘餘風險：

- 1. DEF-01 之鎖僅在單一行程內有效，跨行程同時寫入仍依單寫者假設以排程避免（4.3 第 4 列）。
- 2. FN-4 之三項未實作行為屬實機模式：在取得 Threads 實機 token 前不影響 demo，但 live 上線後可能造成 429 後持續重試、未知 4xx 被當成可讀取失敗、以及 container 未 `FINISHED` 即 publish 而漏發；此三者為報告後 live 測試（OP-5、PF-3b）之前置條件。
- 3. PF-2 未通過與 DEF-05 相關但不等同：即使 11 筆向量修復，仍有 4 筆短句話術片段之相似度 ≤ 0.69 ，需靠題組審定與模型 / 門檻評估處理。

6.4 審查結論與簽核

結論（彙整，待審查者裁定）：本輪於 2026-09-16 對 46 個測試項目中之 34 項（第 3 節指定本次執行者）實際執行，完成 24 項通過、2 項通過（待補驗）、3 項未通過、4 項未執行，其餘 13 項依範圍列為報告後執行。已驗證之主要結果為：CGU `gpt-5.4-mini` 150 筆評測 **accuracy 1.000**、**macro-F1 1.000**、**FN 0**、**FP 0**（有效預測 150 / 150，對照前一版 `gpt-5-mini` 0.960 / FN 0 / FP 5，精確 McNemar $p = 0.031$ ），**絕對閘門 QA-1a 達成**；後端 `pytest tests` **478 passed**、CI（`test` + `frontend`）於宣告版本 `ad13f2f` 綠燈（run 35019722949）；三層快取 L1 命中用戶端 p50 **213 ms**、L2 向量命中 p50 **3.06 s**；Threads 模擬模式閉環回覆 **205–264 ms**；來源紀律與清洗後資料（知識庫 218 筆 / 已證實 128 筆、熱門牆 24 筆、Google News 轉址 0 筆）逐項核對相符；84 列介面檢核格全部符合且無 §8.6 違規。**未達 4.2 通過準則：**P0 通過 23 / 30——**FN-4**（Threads 429 backoff、未知 4xx 分流、container 兩段式發佈三項行為未實作，票 T-12 / T-13，目標 09-24 ~ 09-30）與 **PF-2**（向量命中率 $65\% < 70\%$ ，改善計畫見 6.2）未通過，**OP-1**、**UI-1**、**UI-6**、**PF-1** 未執行（需全新 clone、非實作組員勾核、OpenCC 與允許清單界定、`--timing` 前置票），**OP-8** 由本次執行改列報告後；本次執行之 P1 通過率 66.7%（2 / 3，不含記錄性項目）亦未達 $\geq 80\%$ 。缺陷方面 DEF-01、DEF-02 已修正並通過回歸，DEF-03 ~ DEF-07 排報告後處理，DEF-08 為規格文字衝突需本次審查裁定。建議之處置為「有條件通過」：以 QA-1a 閘門達成與回歸全綠為基礎，允許進度報告與 demo 影片引用上列已驗證數字，但報告中須明列 FN-4、PF-2 未達標與四項未執行項目及其時程；程式凍結與 tag `v0.3.0-demo` 於 09-20 前視 OP-1、OP-8、UI-1、UI-6、PF-1 補齊情形決定。最終結論由下表審查者裁定。

審查項目	結論
全部 P0 項目是否通過	否：P0 通過 23 / 30（含通過（待補驗）2）；未通過 2（FN-4、PF-2）、未執行 4（OP-1、UI-1、UI-6、PF-1）、報告後執行 1（OP-8，原列本次執行）
本次執行之 P1 項目通過率是否 $\geq 80\%$ （依 4.2 計算）	否：66.7%（分母 3 = UI-3、PF-5、QA-2，已扣除記錄性項目 QA-1b；通過 UI-3、PF-5，未通過 QA-2）
QA-1a FN=0 閘門是否達成	是：FN = 0、有效預測 150 / 150（ <code>errored</code> 0）、FP 0、accuracy 1.000；偏差：未加 <code>--seed-db</code> （不影響預測與指標），請審查者確認接受
準則修訂（4.2）與 UI-6 範圍界定（3.3 註 2）是否同意	待審查裁定。待確認事項：① 4.2 已登錄之 OP-1、OP-9、FN-1、QA-1b 四項修訂；② UI-6 之 <code>[a-zA-Z]{4,}</code> 允許清單（品牌 Threads / MyGoPen / Cofacts / LINE / Meta 與 Cookie、token、THREADS_MODE、WEBP、App Review、 <code>{占位符}</code> ）；③ spec §10.2 FN-1 原文回寫 B-03、B-22 兩項例外；④ DEF-08 之 §8.1 顏色紀律例外

審查項目	結論
部分延後準則與報告後執行項目之目標日期 (4.5) 是否同意	待審查裁定。含本輪範圍變更：OP-8 由 09-18 移至報告後；OP-3、PF-3a 之待補驗項 (S-11、live 量測) ；FN-4 依 T-12 / T-13 排 09-24 ~ 09-30 ；PF-2 重測排 10-05 前
未通過項目與缺陷 (6.3) 之處置是否完成	部分：DEF-01、DEF-02 已修正且回歸通過；DEF-03 ~ DEF-07 排報告後；DEF-08 待本次裁定；FN-4、PF-2 之修正與重測均排報告後，本輪未完成
整體結論 (通過 / 有條件通過 / 不通過)	待審查裁定 (彙整建議： 有條件通過 ，條件為上列結論段所述之報告揭露與補齊時程)
審查意見	待審查者填寫

角色	姓名	日期	簽名
測試負責人	廖哲勛		
文件審查	張宇宏		
審查者 (指導教授)	黃崇源		

6.5 第二輪重測紀錄 (2026-09-19 ~ 09-20)

依 4.3「中止與再繼續」，第一輪未通過與未執行之項目於缺陷修正後重測。第一輪結果 (6.1 ~ 6.3) 保留原樣，本節只記重測。判定由測試負責人確認後生效；審查者之裁定仍在 6.4。

受測系統的變更：2026-09-19 起正式環境改為雲端部署——前端 Vercel (<https://fakenewsverify.vercel.app>)、後端 Render 免費方案 (<https://fakenewsverify-api.onrender.com>)、資料庫 Supabase Postgres + pgvector、AI 仍為學校 CGU AIR 開道 gpt-5.4-mini；並加上每日 AI 次數上限 (300)、每 IP 限速與請求大小上限。第一輪是在負責人電腦 (本機檔案儲存) 上執行；本節各項註明執行位置。

項目	優先	第一輪	修正內容	重測方式與結果	重測判定
FN-4	P0	未通過	票 T-12 / T-13 (commit 8074c7c)：① HTTP 429 → b ackoff_until = now + min (60, 輪詢間隔 × 2^n) 分鐘、成功後歸零，退避期間整輪跳過；② 未知 4xx → 標 failed、不回覆、不重試 (spec §7.5 依 §7.10 修訂) ；③ 建立 container 後輪詢狀態，FINISHED 才 publish，ERROR 重建一次	本機、離線 (模擬用戶端與 mock requests)：Threads 相關測試新增 135 個，10 項子準則皆有測試且通過；後端全套 700 passed / 24 skipped。限制：回應格式依 spec §7.6 / §7.10，尚未對真的 Threads API 驗證 (票 T-17，報告後)	通過

項目	優先	第一輪	修正內容	重測方式與結果	重測判定
PF-1	P0	未執行	票 B-23 (commit <code>ce1dd11</code>) : <code>evaluate.py --timing --delay 0</code> 、web_search 關、150 筆皆非 fallback：未命中 p50 4.86 s (準則 ≤15 s)、 p90 6.64 s (準則 <20 s)。L1 / L2 子準則沿用第一輪量測 (L1 p50 213 ms <1.5 s ; L2 p50 3.06 s <4 s)。結果檔 commit <code>49be377</code>	本機・2026-09-20 03:07-03:20・ <code>evaluate.py --timing --delay 0</code> 、web_search 關、150 筆皆非 fallback：未命中 p50 4.86 s (準則 ≤15 s)、 p90 6.64 s (準則 <20 s)。L1 / L2 子準則沿用第一輪量測 (L1 p50 213 ms <1.5 s ; L2 p50 3.06 s <4 s)。結果檔 commit <code>49be377</code>	通過
QA-2	P1	未通過	同上 (B-23)：預測檔與報告加 <code>provider/model/date/use_web_search/elapsed_ms</code>	① <code>--report-only</code> 重算前後 <code>eval_report.csv</code> 、 <code>eval_binary.csv</code> 、 <code>eval_errors.csv</code> 、 <code>confusion_matrix.png</code> 之 sha256 完全相同；② 報告每列帶 <code>cgu/gpt-5.4-mini/2026-09-20/False</code> 與 <code>elapsed_ms_p50/p90/n</code> 。預測檔逐筆有 <code>elapsed_ms</code> ；③ 0 筆錯誤時 <code>eval_errors.csv</code> 只有表頭 (第一輪後已修正)。error_type 欄由單元測試 <code>test_evaluate_timing.py</code> 確認	通過
QA-1a / QA-1b	P0 / P1	通過	— (同一次重跑的附帶結果)	150 筆 accuracy 1.000 、FN 0 、FP 0 、有效預測 150 / 150	維持通過
OP-1	P0	未執行	<code>start.bat</code> 省去重複的 pip 同步 (commit <code>a161351</code>)；啟動腳本改用 <code>python -m pip/uvicorn</code> ，專案資料夾搬移後仍可用	本機・全新 <code>git clone --depth 1</code> 後執行 <code>start.bat</code> ：第 1 次 (修正前) 後端 300 s、前端 309 s， 未達 <5 分鐘 ；修正後第 3 次後端與前端皆 247 s (第 2 次因量測方法錯誤未取得後端時間，前端 238 s)。 <code>.env</code> 自動建立且 <code>ADMIN_TOKEN</code> 為 32 字； <code>POST /api/threads/poll</code> 回 200 <code>threads_disabled</code> ； <code>/api/knowledge/stats.total = 128</code> (≥125)；前端 5173 回 200。待補驗： <code>/health</code> 的 <code>ai_available=true</code> 來自範本檔的佔位金鑰，真實金鑰須由負責人自行填入後再確認一次	通過 (待補驗)
OP-8	P0	報告後執行	改為雲端部署 (不再使用 quick tunnel)； <code>vercel.js</code> 的 <code>/api</code> 代理指向 Render (commit <code>21cc3d7</code>)	正式站： <code>https://fakenewsverify.vercel.app/api/health</code> 回 200，內容含 <code>"storage_backend":"supabase"</code> 、 <code>"ai_available":true</code> ；桌機瀏覽器開 <code>/r/{id}</code> 顯示結果；新訊息 AI 判定 9-27 s、改寫句中向量層約 3 s 且不耗每日額度；手機：負責人 2026-09-20 14:51 以 iPhone、行動網路 4G、App 內建瀏覽器開啟 <code>/r/71c8d80e-...</code> ，顯示紅燈「假訊息」、「尚無查核機構證實」橫幅、摘要與分享按鈕 (截圖存負責人處)。同日 14:41 第一次開啟時後端正在休眠，頁面顯示「連不上伺服器」→登錄為 DEF-09 並修正後再測	通過
PF-2	P0	未通過	DEF-05 已修正 (commit <code>3ce32bb</code>)：13 筆非 1536 維向量以現行模型重算，本機與 Supabase 同步；可參與語意比對的已證實列 102 → 113	離線複查第一輪的 20 句：原文向量 全部本來就是 1536 維 ，未命中的 7 句是相似度確實低於 0.75 (0.7314、0.7213、0.7175 與 4 句脫離上下文的話術片段)，所以 DEF-05 的修正不會改變該題組的 65%。未以調低門檻或回頭修改句子處理。待組員 (姚睿) 依票 O-11 產出、負責人逐筆確認之題組後重測	仍未通過
UI-1、UI-6	P0	未執行	—	尚未重測：UI-1 需補深色全套截圖並由非實作組員 (石岱勳) 勾核、張宇宏覆核；UI-6 之英文字允許清單須經 6.4 裁定	仍未執行

重測後的統計 (待測試負責人確認)

指標	第一輪 (09-16)	重測後 (09-20)
P0 通過數 / P0 項目數	23 / 30	27 / 30 (新增 FN-4、PF-1、OP-8、OP-1 (待補驗))；未通過 1 (PF-2)、未執行 2 (UI-1、UI-6)

指標	第一輪 (09-16)	重測後 (09-20)
本次執行之 P1 通過率 (不含記錄性項目)	2 / 3 = 66.7%	3 / 3 = 100% (QA-2 通過) · 達 ≥80%
QA-1a 絕對閘門 (FN=0)	達成	達成 (重跑再次確認)
回歸	後端 478 、 前端 375 全數通過	後端 700 passed / 24 skipped (24 項為需要真 Postgres 的契約測試，另以 <code>RUN_PG_TESTS=1</code> 對 Supabase 執行 24 passed)、前端單元測試 380 passed、lint 與 build 成功；CI 於 commit <code>49be377</code> (含 T-12 / T-13 與評測結果) <code>test</code> 、 <code>frontend</code> 兩個 job 皆 success

重測後是否達到 4.2 之通過準則：仍未達成——「全部 P0 通過」尚差 PF-2、UI-1、UI-6 三項；其餘三個條件 (P1 ≥80%、QA-1a 閘門、回歸) 皆達成。彙整建議維持「有條件通過」，條件縮小為：PF-2 以組員題組重測、UI-1 與 UI-6 補執行、OP-1 的待補驗項目補齊。

新增缺陷 DEF-09 (已修正)：後端 (Render 免費方案) 閒置 15 分鐘後休眠、喚醒約 1 分鐘，而結果頁第一個請求 15 秒逾時就顯示「連不上伺服器」；原本用來防止休眠的 GitHub Actions 排程實際每 2–5 小時才執行一次。修正 (commit `f25e08b`)：結果頁在 90 秒時限內持續重試並維持載入畫面、後端恢復後自動重新載入、送出查證的逾時由 30 秒改為 75 秒；前端單元測試 385 passed。防止休眠的可靠排程另案處理。

缺陷狀態更新：DEF-05 已修正並重測 (正式站以改寫句命中原為 768 維的列 `cdb968b1`)；其餘 DEF-03、DEF-04、DEF-06 ~ DEF-08 維持 6.3 所列狀態。